HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH
HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ
MÃ HỌC PHẦN: INT13147

BÀI THỰC HÀNH 1.3
CÀI ĐẶT WINDOWS SERVER VÀ CÁC DỊCH VỤ

Sinh viên thực hiện:

B23DCAT344 Bùi Thị Yến

Giảng viên hướng dẫn: TS.Nguyễn Ngọc Điệp

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2025-2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC 2
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 3
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 4
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 5
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH 6
1.1 Mục đích 6
1.2 Tìm hiểu lý thuyết 6
1.2.1 Tìm hiểu hệ điều hành Windows dành cho máy chủ, so sánh với máy trạm 6
1.2.2 Tìm hiểu về Web Server và FPT Server, Remote Desktop Users 7
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH 9
2.1 Chuẩn bị môi trường 9
2.2 Các bước thực hiện 9
2.2.1 Cài đặt Windows Server và máy trạm Windows từ file đã chuẩn bị 9
2.2.2 Nâng cấp Server thành Domain Controller 13
2.2.3 Cấu hình máy trạm Windows gia nhập vào domain vừa được tạo 22
2.2.4 Cài đặt Web Server và FTP Server 25
2.2.5 Cài đặt Remote Desktop Users 33
2.2.6 Cài đặt Pstools 36
TÀI LIỆU THAM KHẢO 40

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1 Chọn file iso để cài đặt hệ điều hành 9
Hình 2 Cấu hình thông số máy ảo 10
Hình 3 Chọn phiên bản cần cài đặt 11
Hình 4 Khởi động Windows Server 11
Hình 5 Giao diện Windows Server 12
Hình 6 Cài đặt máy trạm Window 10 13
Hình 7 Đổi tên máy Window Server 13
Hình 8 Mở Network and Sharing Center 14
Hình 9 Giao diện cài đặt Networking 14
Hình 10 Cài đặt Static IP 15
Hình 11 Giao diện Add role and feature 15
Hình 12 Giao diện Installation Type 16
Hình 13 Giao diện Server Selection 16
Hình 14 Chọn Active Directory Domain Service 17
Hình 15 Cài đặt thành công 18
Hình 16 Đặt tên cho Root domain 19
Hình 17 Đặt mật khẩu 19
Hình 18 Đặt tên cho NetBIOS 20
Hình 19 Giao diện Prerequisites Check 20
Hình 20 Kiểm tra lại domain 21
Hình 21 Các dịch vụ đã được cài đặt 22
Hình 22 Cấu hình địa chỉ IP cho máy Windows 10 22
Hình 23 Ping thành công từ máy Windows 10 đến Windows Server 23
Hình 24 Nhập tên domain muốn gia nhập 24
Hình 25 Nhập user và pass 24
Hình 26 Khởi động lại máy 25
Hình 27 Kiểm tra kết quả gia nhập domain 25
Hình 28 Chọn Web Server trong Server Roles 26
Hình 29 Cài đặt thành công Web Server 27
Hình 30 Kiểm tra trong Explore 28
Hình 31 Chọn FTP Server trong Server Roles 29
Hình 32 Cài đặt thành công FTP Server 29
Hình 33 Tạo File ftpsharing 30
Hình 34 Đặt tên và đường dẫn 31
Hình 35 Chọn địa chỉ IP và cổng 32
Hình 36 Tùy chỉnh Authentication và Permissions 32
Hình 37 Kiểm tra thấy file ftpsharing 33
Hình 38 Mở và đọc file ftpsharing 33
Hình 39 Mở cho phép kết nối 34
Hình 40 Remote manager và remote desktop chỉnh thành enabled 34
Hình 41 Nhập IP và tài khoản mật khẩu máy Server 35
Hình 42 Kết nối Windows 10 và Windows Server 36
Hình 43 Giải nén file zip PSTools 37

Hình 44 Bật network discovery trên máy Windows 10 38
Hình 45 Bật network discovery trên máy Windows Server 39
Hình 46 Sử dụng công cụ PSTools kết nối thành công 39

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Bảng so sánh Windows Server với máy trạm 7

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh/Giải thích	Thuật ngữ tiếng Việt/Giải thích
AD	Active Directory	Dịch vụ thư mục
API	Application Programming Interface	Giao diện cho phép các phần mềm giao tiếp với nhau
CGI	Common Gateway Interface	Cơ chế cho phép web chạy chương trình bên ngoài
CMD	Command Prompt	Trình dòng lệnh của Windows.
CPU	Central Processing Unit	Bộ xử lý trung tâm của máy tính.
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	Giao thức cấp phát địa chỉ IP tự động.
DNS	Domain Name System	Hệ thống phân giải tên miền thành IP.
FTP	File Transfer Protocol	Giao thức truyền tải tệp tin.
FTPS	File Transfer Protocol Secure	FTP có mã hóa bảo mật.
GUI	Graphical User Interface	Giao diện đồ họa người dùng.
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền tải nội dung web.
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure	HTTP có mã hóa bảo mật.
IIS	Internet Information Services	Dịch vụ máy chủ web của Microsoft.
LTS	Long-Term Servicing	Phiên bản hỗ trợ dài hạn.
NTFS	New Technology File System	Hệ thống quản lý tệp của Windows.
RDP	Remote Desktop Protocol	Giao thức điều khiển máy tính từ xa.
RDS	Remote Desktop Services	Dịch vụ truy cập máy tính từ xa.
WSUS	Windows Server Update Services	Dịch vụ quản lý cập nhật Windows
SSL/TLS	Secure Sockets Layer/ Transport Layer Security	Giao thức mã hóa bảo mật dữ liệu/Giao thức mã hóa bảo mật nâng cao

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH

1.1 Mục đích

Mục đích của bài thực hành "1.3: Cài đặt Windows server và các dịch vụ" là rèn luyện kỹ năng cài đặt và quản trị hệ Windows server cho người dùng với các dịch vụ cơ bản.

1.2 Tìm hiểu lý thuyết

1.2.1 Tìm hiểu hệ điều hành Windows dành cho máy chủ, so sánh với máy trạm

1.2.1.1 Hệ điều hành Windows Server

Windows Server là hệ điều hành dành cho máy chủ do Microsoft phát triển, được thiết kế để cung cấp các dịch vụ mạng, quản lý tài nguyên, lưu trữ dữ liệu và đảm bảo an toàn thông tin trong môi trường doanh nghiệp. Khác với hệ điều hành dành cho người dùng cá nhân, Windows Server được tối ưu để vận hành ổn định trong hệ thống có nhiều người dùng và dịch vụ hoạt động đồng thời.

Lịch sử phát triển của Windows Server: Quá trình phát triển của Windows Server gắn liền với nhu cầu mở rộng hạ tầng CNTT trong doanh nghiệp.

- Windows NT (1993): Nền tảng máy chủ đầu tiên của Microsoft.
- Windows 2000 Server (2000): Giới thiệu Active Directory, DNS, DHCP.
- Windows Server 2003 (2003): Tăng cường bảo mật, tích hợp WSUS.
- Windows Server 2008 (2008): Ra mắt Hyper-V và chế độ Server Core.
- Windows Server 2012 (2012): Hỗ trợ điện toán đám mây, giao diện hiện đại.
- Windows Server 2016 (2016): Bổ sung Containers, Nano Server.
- Windows Server 2019 (2018): Tích hợp Hybrid Cloud, System Insights.
- Windows Server 2022 (2021): Tăng cường bảo mật, cải thiện hiệu suất mạng và tích hợp Azure.

Sự phát triển này cho thấy Windows Server ngày càng hướng đến mô hình điện toán đám mây, ảo hóa và bảo mật nâng cao.

1.2.1.2 Đặc điểm của Windows Server

Windows Server có những đặc điểm nổi bật sau:

- Thiết kế dành cho máy chủ: Tối ưu để chạy trên phần cứng mạnh, hỗ trợ nhiều CPU, RAM lớn và nhiều người dùng truy cập đồng thời.
- Hỗ trợ nhiều vai trò (Roles) và tính năng (Features): Có thể cấu hình làm Domain Controller, File Server, Web Server (IIS), DNS Server, DHCP Server, Remote Desktop Services, …
- Bảo mật nâng cao: Tích hợp Windows Defender, Credential Guard, BitLocker, Firewall nâng cao, hỗ trợ xác thực Active Directory.

- Hỗ trợ ảo hóa và Cloud: Tích hợp Hyper-V, hỗ trợ container và kết nối Hybrid Cloud với Microsoft Azure.
- Tính sẵn sàng cao (High Availability): Hỗ trợ Failover Clustering và Storage Spaces Direct.
- Quản trị linh hoạt: Hỗ trợ giao diện đồ họa (GUI), PowerShell, Windows Admin Center và quản lý từ xa.
- Vòng đời hỗ trợ dài hạn (LTS): Được Microsoft hỗ trợ cập nhật bảo mật trong thời gian dài, đảm bảo tính ổn định cho doanh nghiệp.

1.2.1.3 So sánh Windows Server với máy trạm

Bảng 1. Bảng so sánh Windows Server với máy trạm

Tiêu chí	**Windows Server**	**Windows 10/11 (Máy trạm)**
Mục đích sử dụng	Quản lý hệ thống, dịch vụ mạng doanh nghiệp	Học tập, làm việc cá nhân, giải trí
Quản lý mạng	Hỗ trợ Active Directory, DNS, DHCP, Group Policy	Chủ yếu đóng vai trò clien
Ảo hóa	Tích hợp Hyper-V, Container	Hạn chế, chủ yếu dùng phần mềm bên thứ ba
Phần cứng	Hỗ trợ CPU/RAM lớn, nhiều user đồng thời	Giới hạn tài nguyên theo phiên bản
Bảo mật	Công cụ bảo mật nâng cao, quản lý tập trung	Bảo mật ở mức cá nhân
Cập nhật	Hỗ trợ dài hạn (LTS)	Cập nhật định kỳ theo phiên bản

Từ đó có thể thấy, Windows Server phù hợp với môi trường doanh nghiệp, trong khi Windows máy trạm phục vụ nhu cầu cá nhân hoặc văn phòng nhỏ.

1.2.2 Tìm hiểu về Web Server và FPT Server, Remote Desktop Users

1.2.2.1 Web Server

Web Server là dịch vụ cho phép máy chủ lưu trữ và cung cấp nội dung web cho người dùng thông qua giao thức HTTP/HTTPS. Trong Windows Server, dịch vụ Web Server được triển khai thông qua IIS (Internet Information Services).

IIS là máy chủ web do Microsoft phát triển, tích hợp sẵn trong Windows Server và hỗ trợ triển khai website, ứng dụng web, API và các hệ thống doanh nghiệp.

Các tính năng nổi bật của IIS:

- Hỗ trợ giao thức HTTP, HTTPS, FTP, FTPS

- Tích hợp SSL/TLS đảm bảo truyền dữ liệu an toàn
- Hỗ trợ nhiều nền tảng: ASP.NET, .NET Core, PHP, Python, Node.js
- Cơ chế xác thực đa dạng: Windows Authentication, Basic Authentication
- Hỗ trợ Load Balancing, Output Caching tối ưu hiệu suất
- Quản lý trực quan qua IIS Manager hoặc PowerShell

IIS đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai các hệ thống website nội bộ hoặc công khai.

1.2.2.2 FPT Server

FTP Server (File Transfer Protocol Server) là dịch vụ cho phép truyền tải tệp tin giữa máy chủ và máy khách thông qua giao thức FTP. Trên Windows Server, FTP Server được cài đặt thông qua IIS.

Các tính năng chính:

- Hỗ trợ FTP và FTPS (bảo mật bằng SSL/TLS)
- Quản lý quyền truy cập theo user hoặc nhóm
- Tích hợp xác thực Windows/Active Directory
- Giới hạn băng thông và số kết nối
- Ghi log chi tiết hoạt động truy cập
- Quản lý dễ dàng thông qua IIS Manager

FTP Server thường được sử dụng để chia sẻ dữ liệu nội bộ hoặc cung cấp dịch vụ tải lên/tải xuống cho website.

1.2.2.3 Remote Desktop Users

Remote Desktop Users là nhóm người dùng được cấp quyền đăng nhập từ xa vào Windows Server thông qua giao thức RDP (Remote Desktop Protocol).

Vai trò của nhóm Remote Desktop Users:

- Cho phép người dùng truy cập máy chủ từ xa
- Hỗ trợ quản trị hệ thống mà không cần truy cập trực tiếp
- Phân quyền truy cập mà không cần cấp quyền Administrator
- Tăng cường bảo mật thông qua kiểm soát danh sách người dùng được phép đăng nhập
- Hỗ trợ triển khai Remote Desktop Services (RDS) trong môi trường doanh nghiệp

Quản trị viên có thể thêm hoặc xóa người dùng khỏi nhóm này thông qua Computer Management, PowerShell hoặc Command Prompt.

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

2.1 Chuẩn bị môi trường

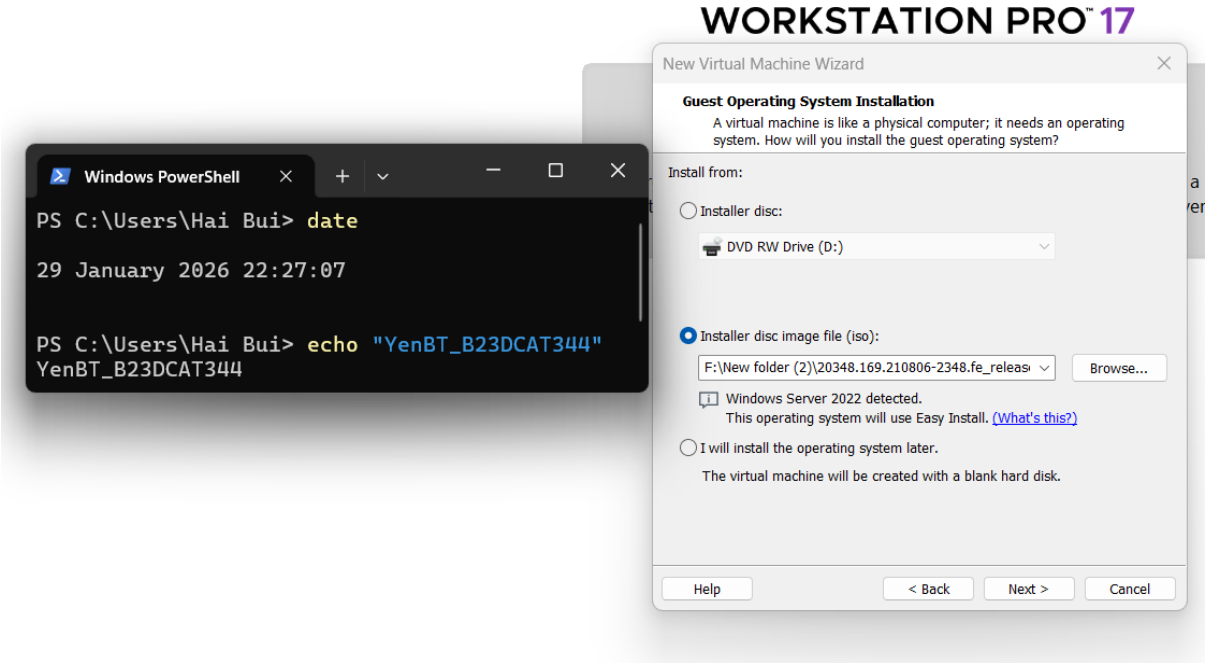
- File cài đặt Windows Server định dạng iso: Window Server 2019.
- File cài đặt Windows 10 định dạng iso.
- Phần mềm ảo hóa, chẳng hạn: VMWare Workstation.

2.2 Các bước thực hiện

2.2.1 Cài đặt Windows Server và máy trạm Windows từ file đã chuẩn bị

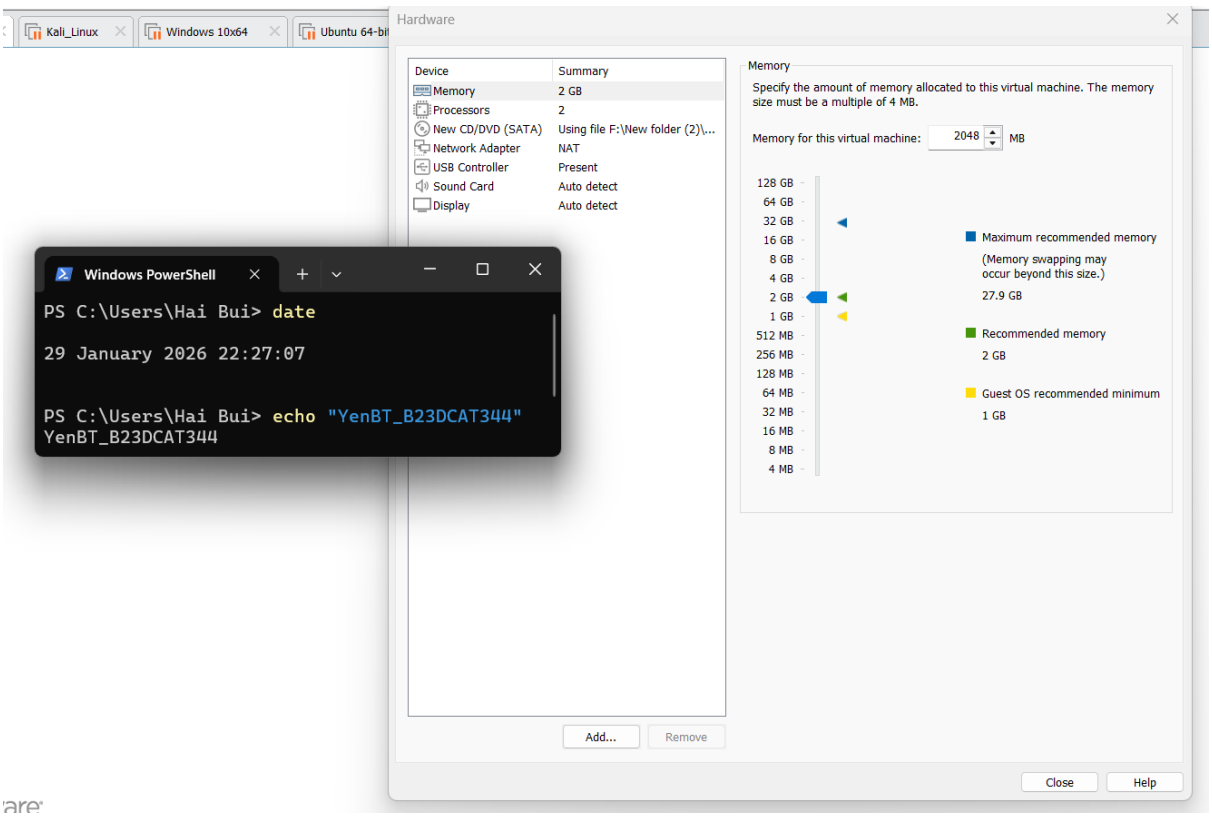
2.2.1.1 Cài đặt Windows Server

- Khởi động VMWare Workstation. Chọn Create new Virtual Machine → chọn Typical.
- Chọn file iso của Window Server rồi bấm Next.



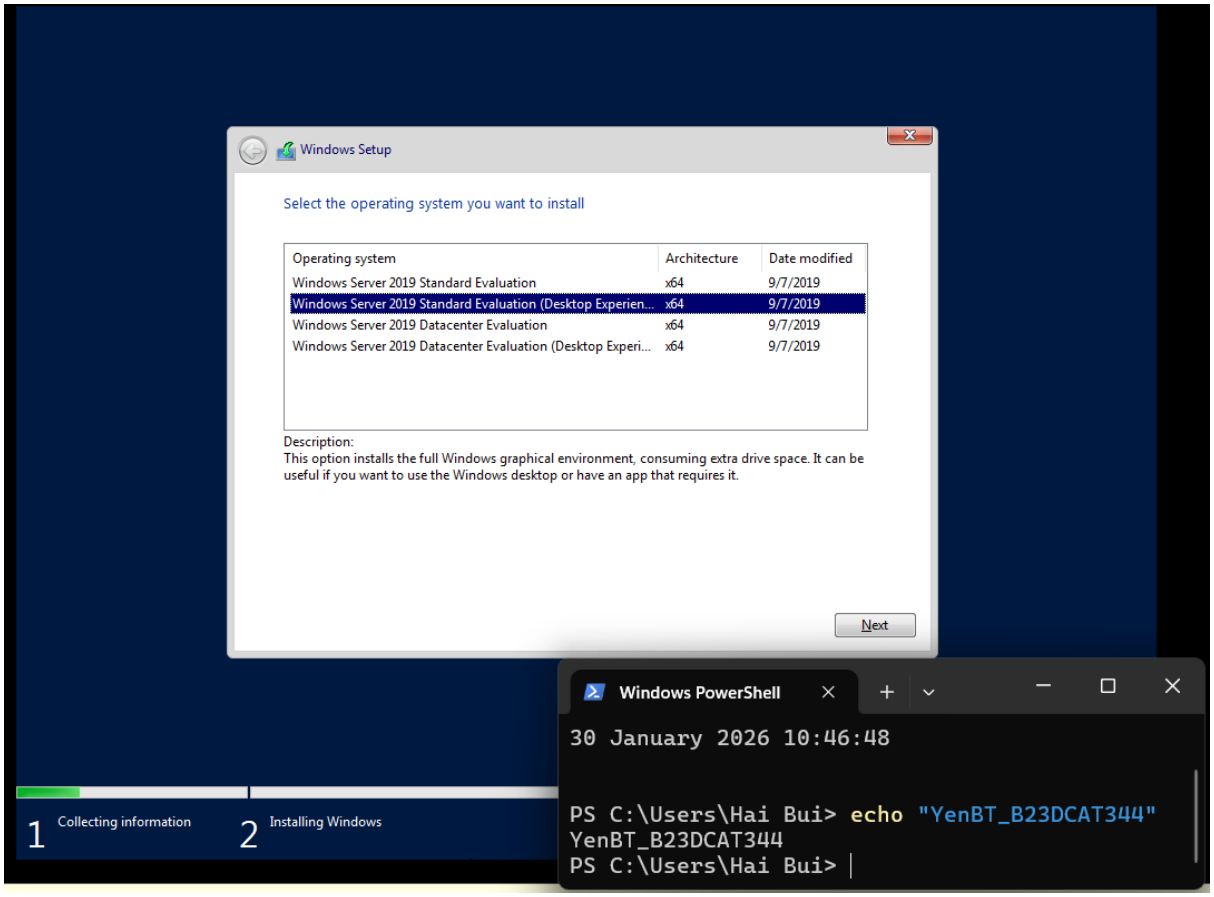
Hình 1 Chọn file iso để cài đặt hệ điều hành

- Nhập tên máy ảo là Họ và tên_MSV_Windows Server 2019 → Next.
- Cấu hình thông số của máy ảo.



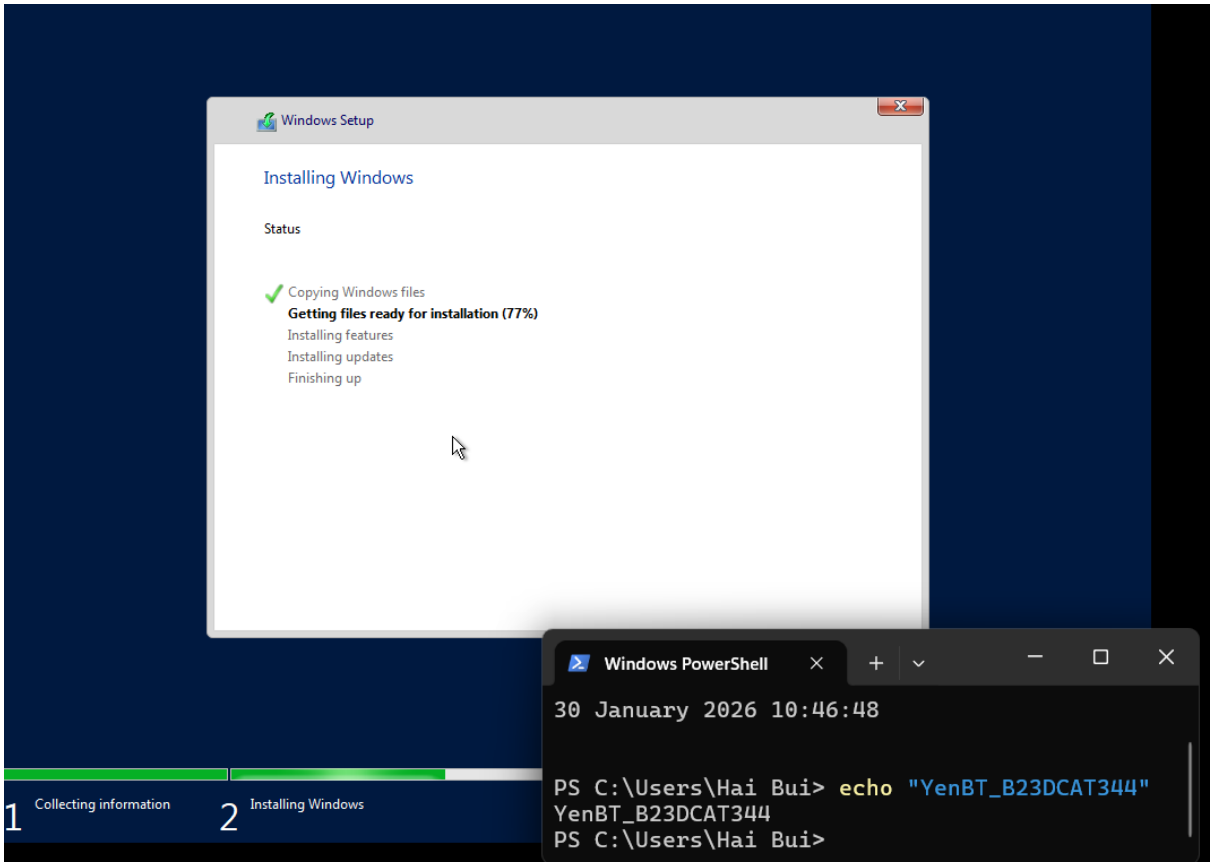
Hình 2 Cấu hình thông số máy ảo

- Khởi động máy ảo. Chọn phiên bản "Window Server 2019 Standard Evaluation (Desktop Experience) – giao diện đồ họa



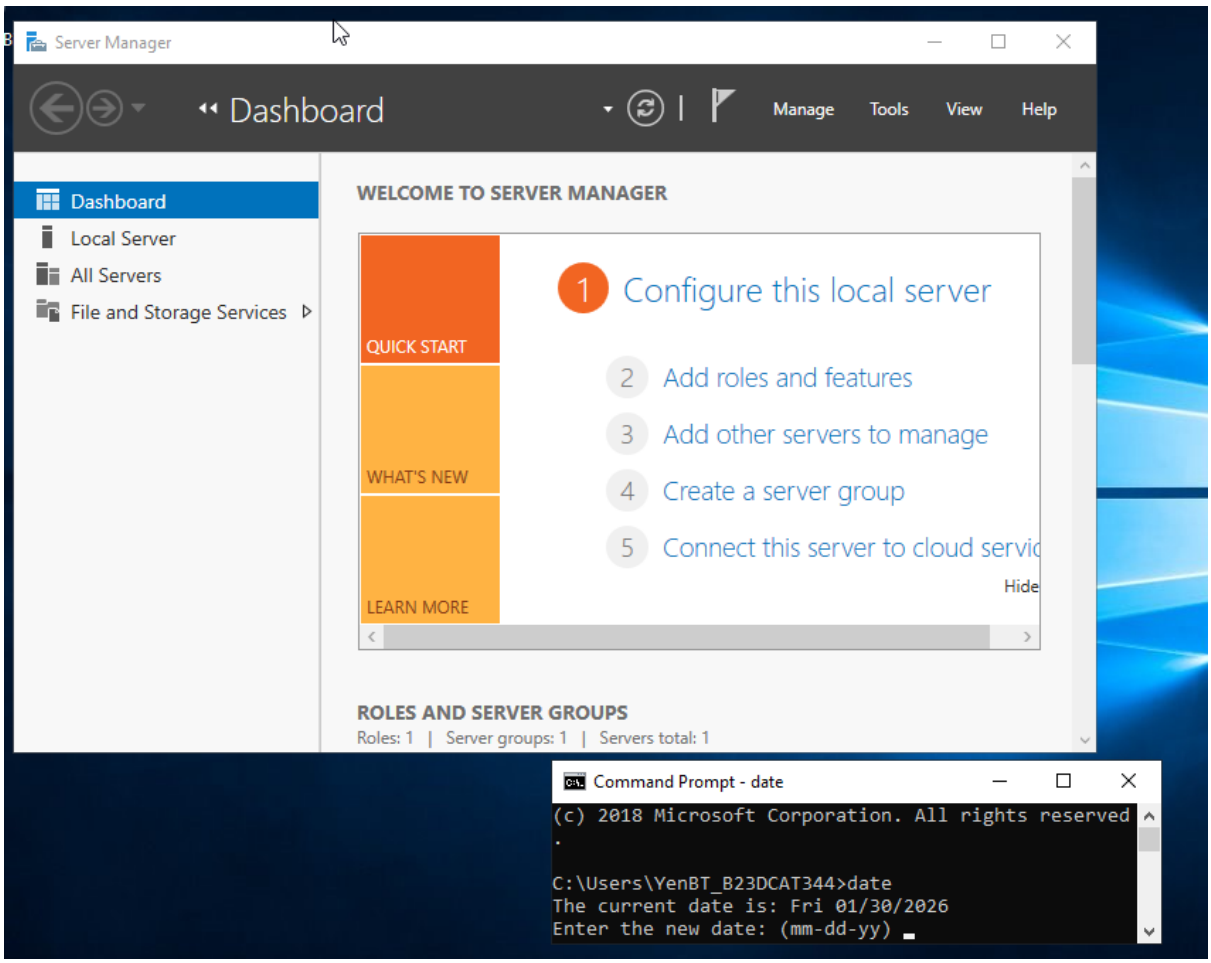
Hình 3 Chọn phiên bản cần cài đặt

➢ Khởi động lại máy ảo. Sau khi khởi động lại giao diện cài đặt sẽ xuất hiện.



Hình 4 Khởi động Windows Server

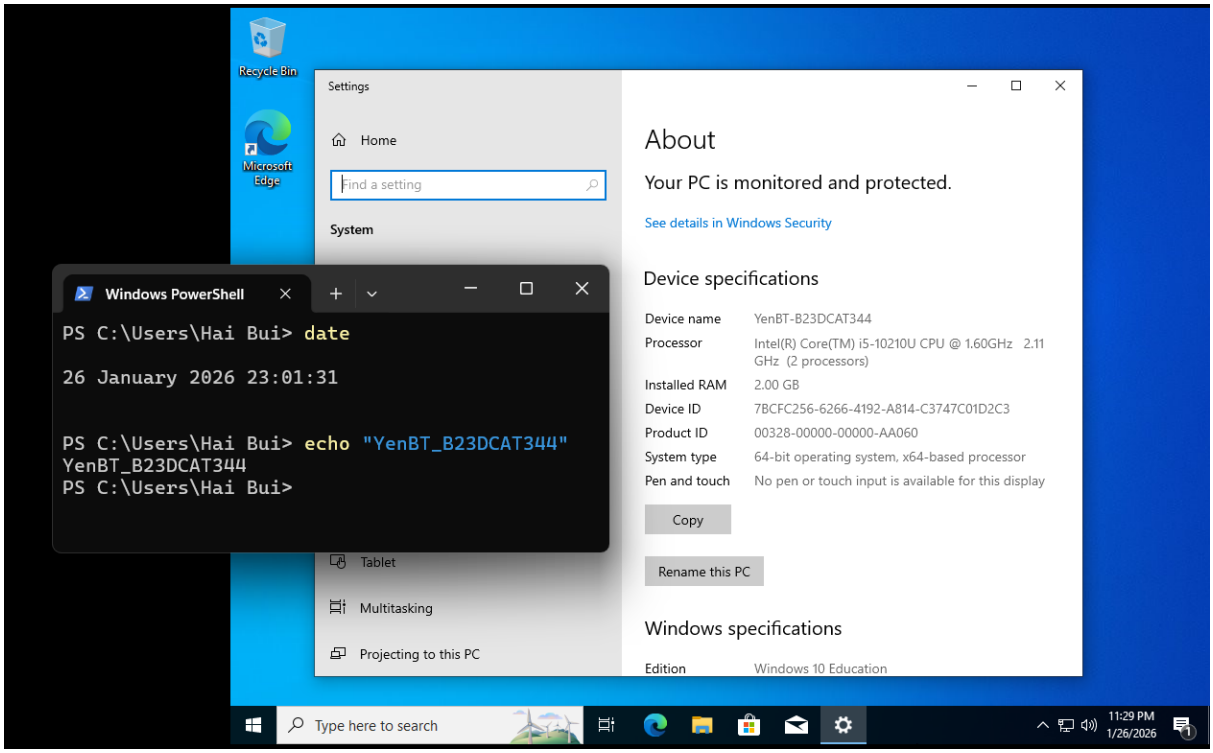
➢ Giao diện Window Server xuất hiện và màn hình Server Manager



Hình 5 Giao diện Windows Server

2.2.1.2 Cài đặt máy trạm windows 10

➢ Cài đặt máy trạm Windows từ file iso tương tự bài báo cáo thực hành số 1.

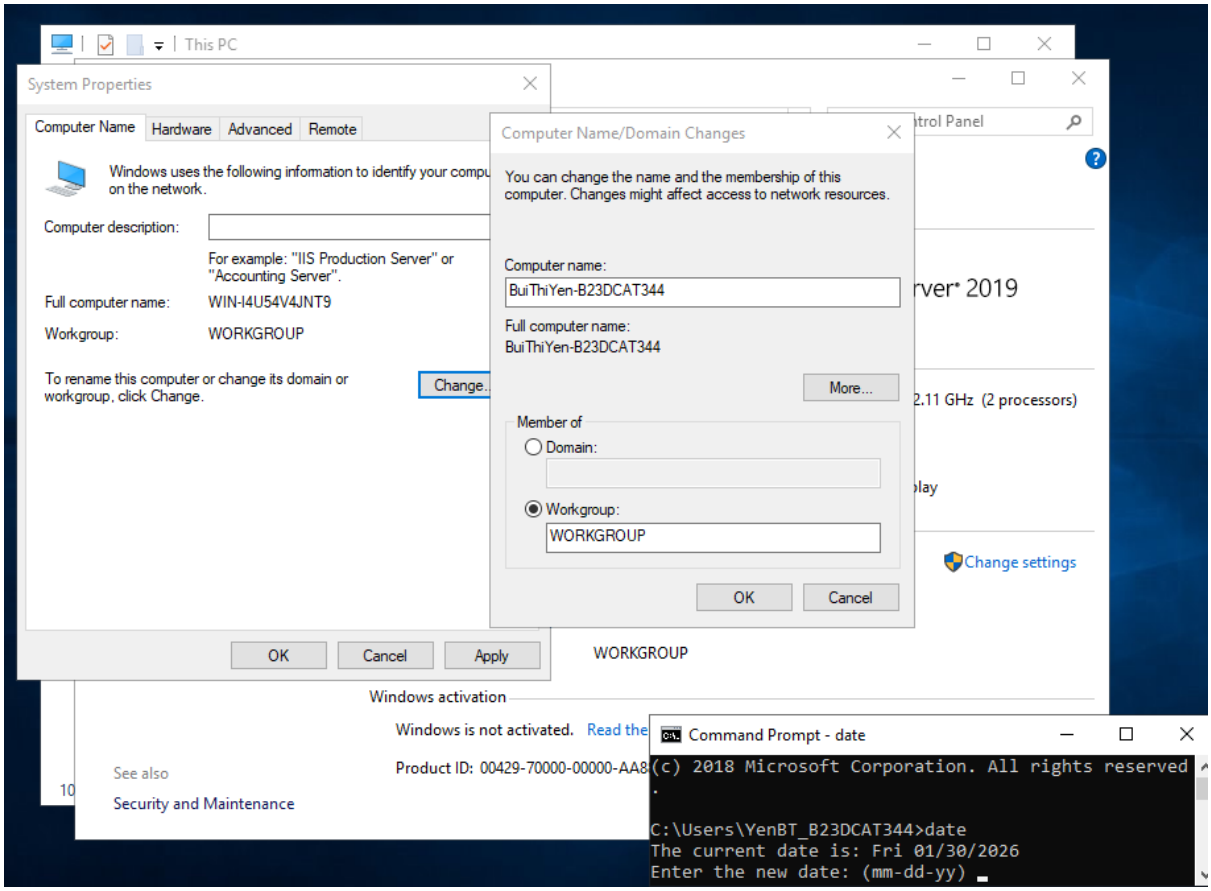


Hình 6 Cài đặt máy trạm Window 10

2.2.2 Nâng cấp Server thành Domain Controller

2.2.2.1 Kiểm tra tên của Server

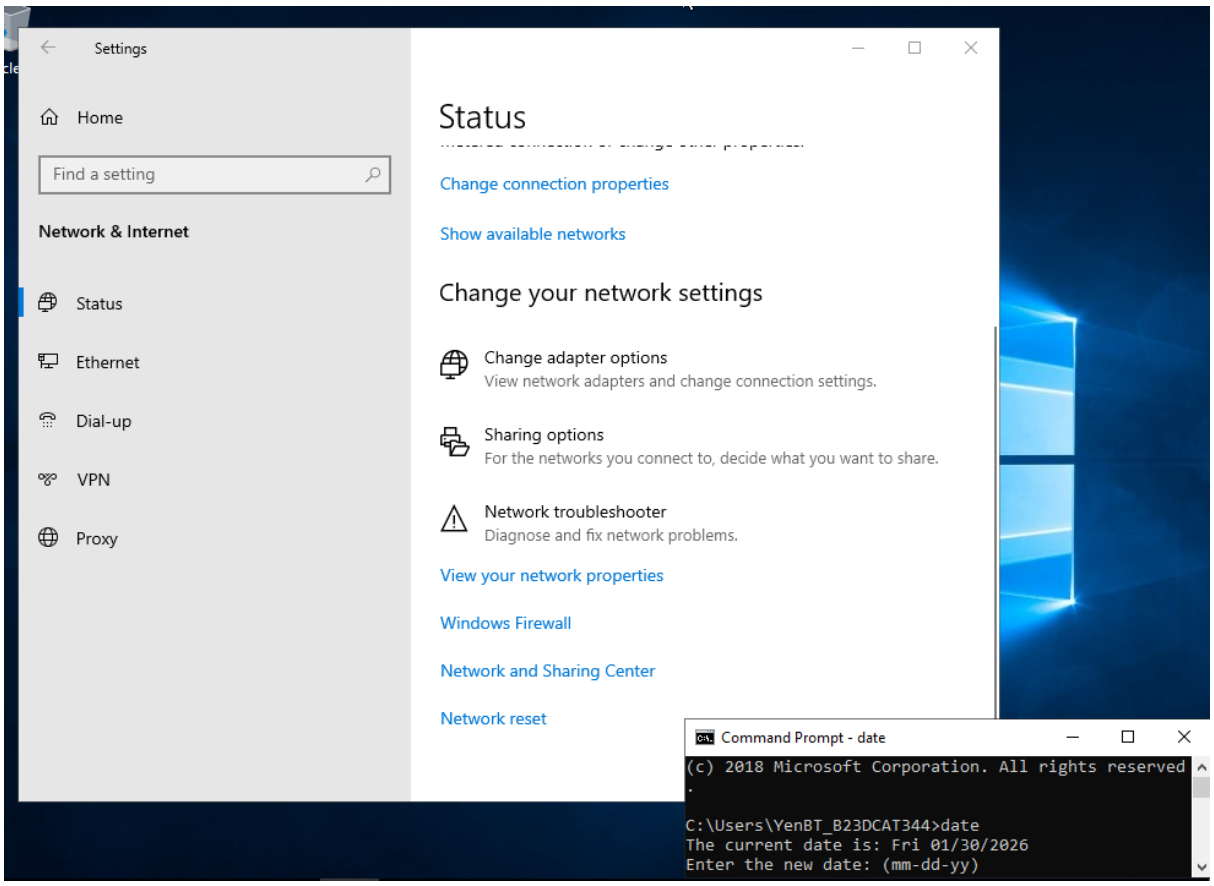
- Chọn This PC (chuột phải) → Properties → Advanced System Setting → Computer Name.
- Đổi tên máy thành "BuiThiYen-B23DCAT344"



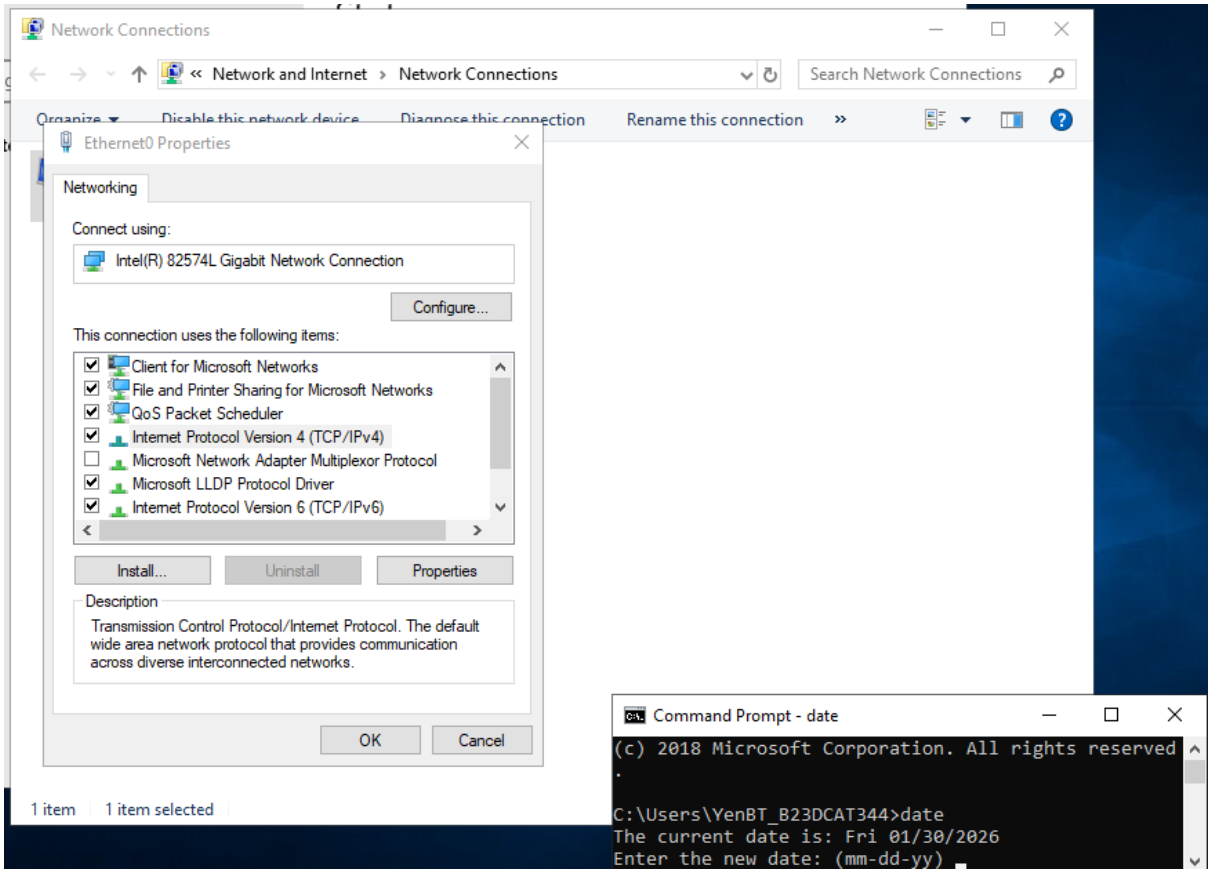
Hình 7 Đổi tên máy Window Server

2.2.2.2 Cấu hình Static IP

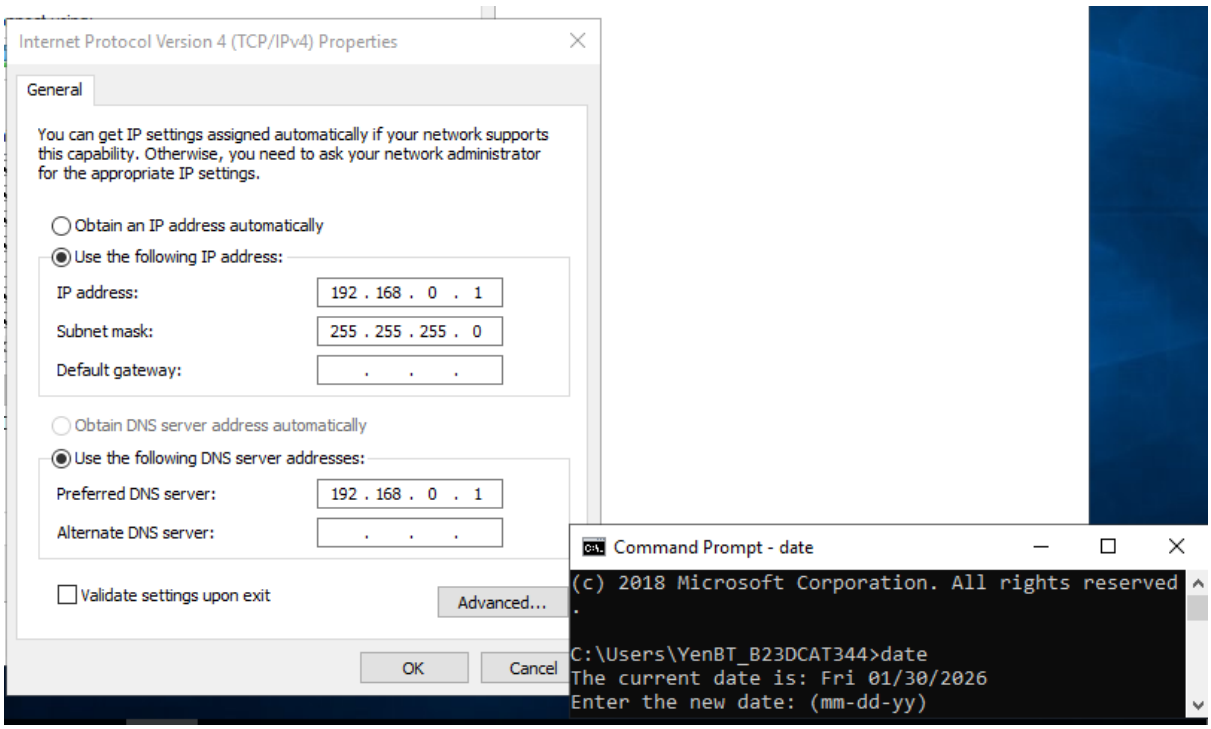
- Open Network and Sharing Center (Chuột phải) → Change Adapter Settings → Ethernet0 (Chuột phải) → Properties → Internet Protocol Version 4 (TCP/IP) → Properties → Use the following IP address → Restart.



Hình 8 Mở Network and Sharing Center



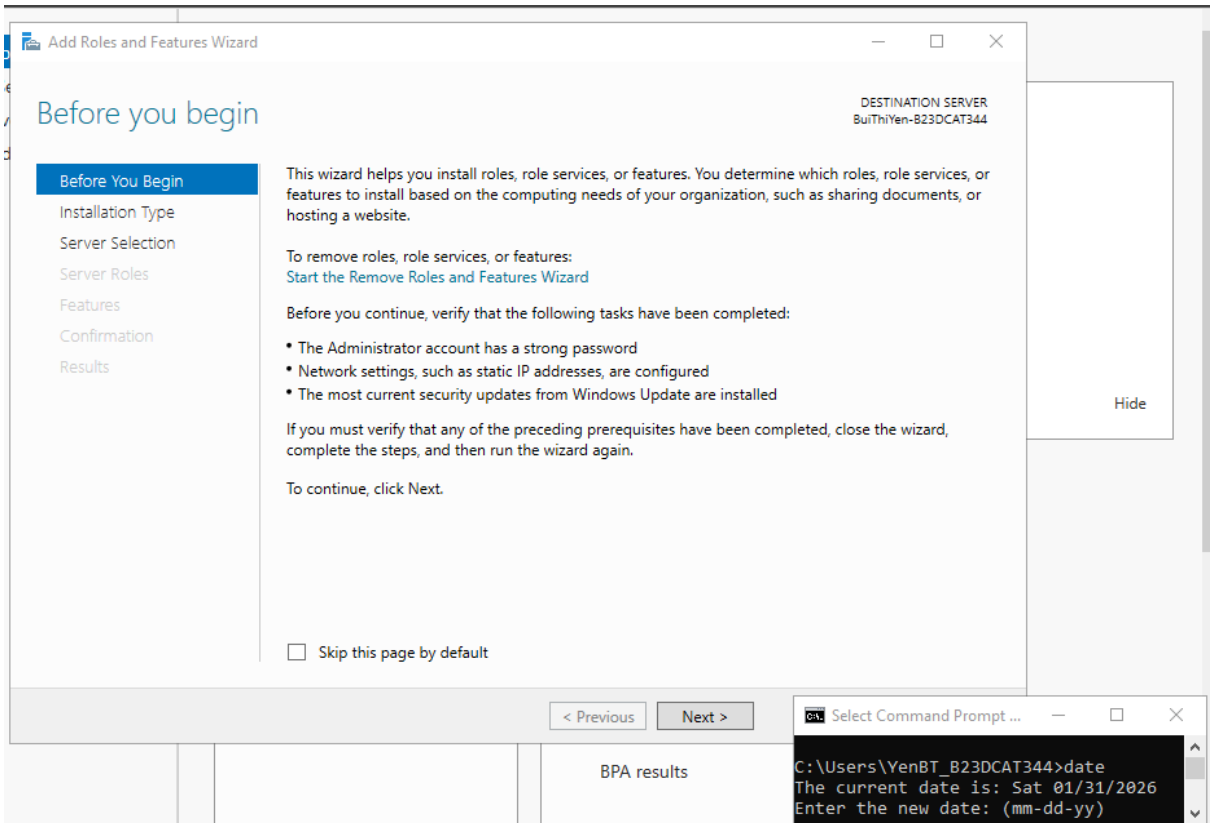
Hình 9 Giao diện cài đặt Networking



Hình 10 Cài đặt Static IP

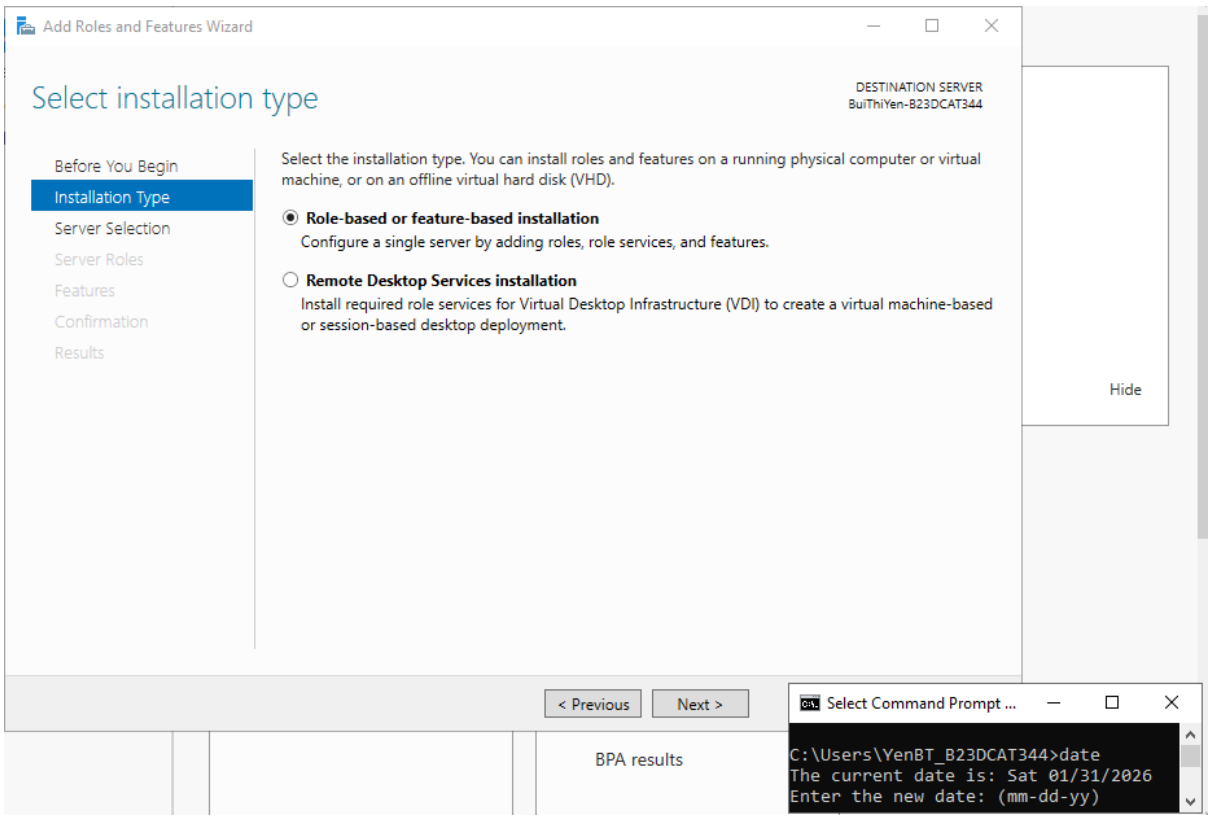
2.2.2.3 Cài đặt Server Role trong Server Manager

- Vào Server Manager → chọn Add roles and feature.



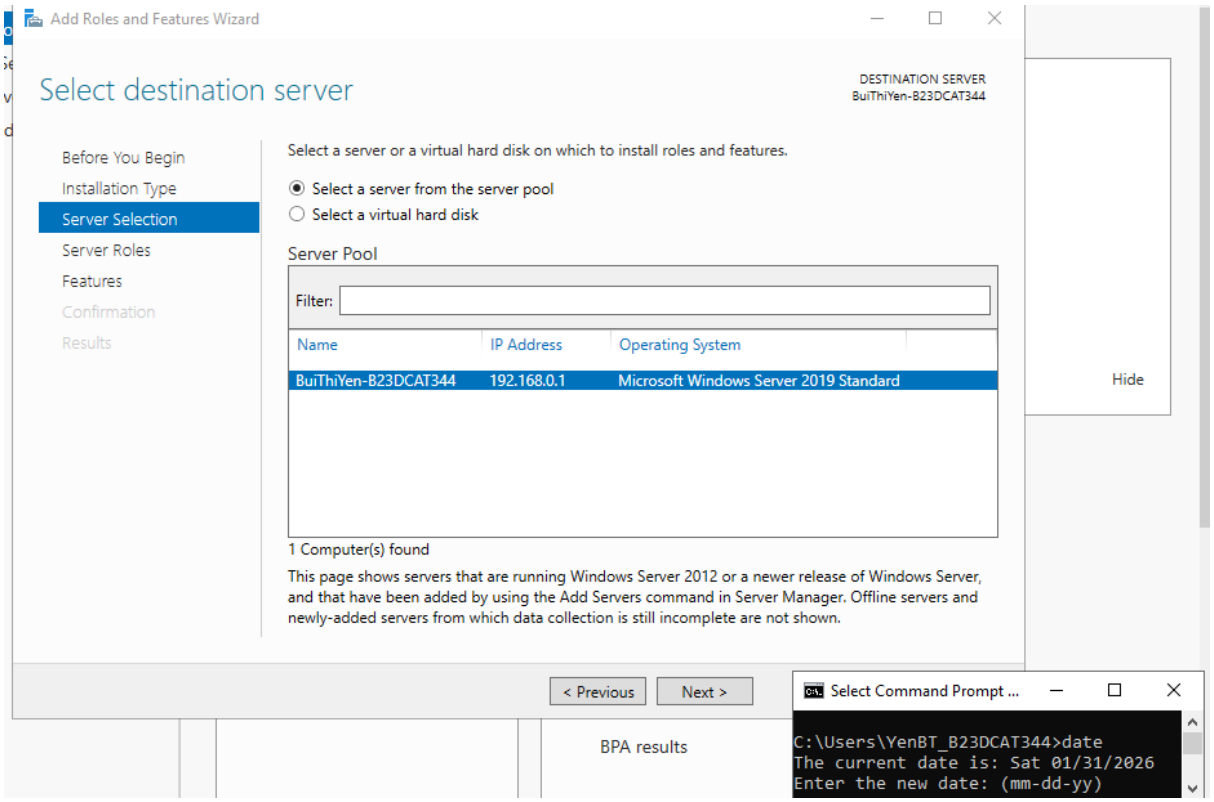
Hình 11 Giao diện Add role and feature

- Chọn Role-based or feature-based installation → Next.



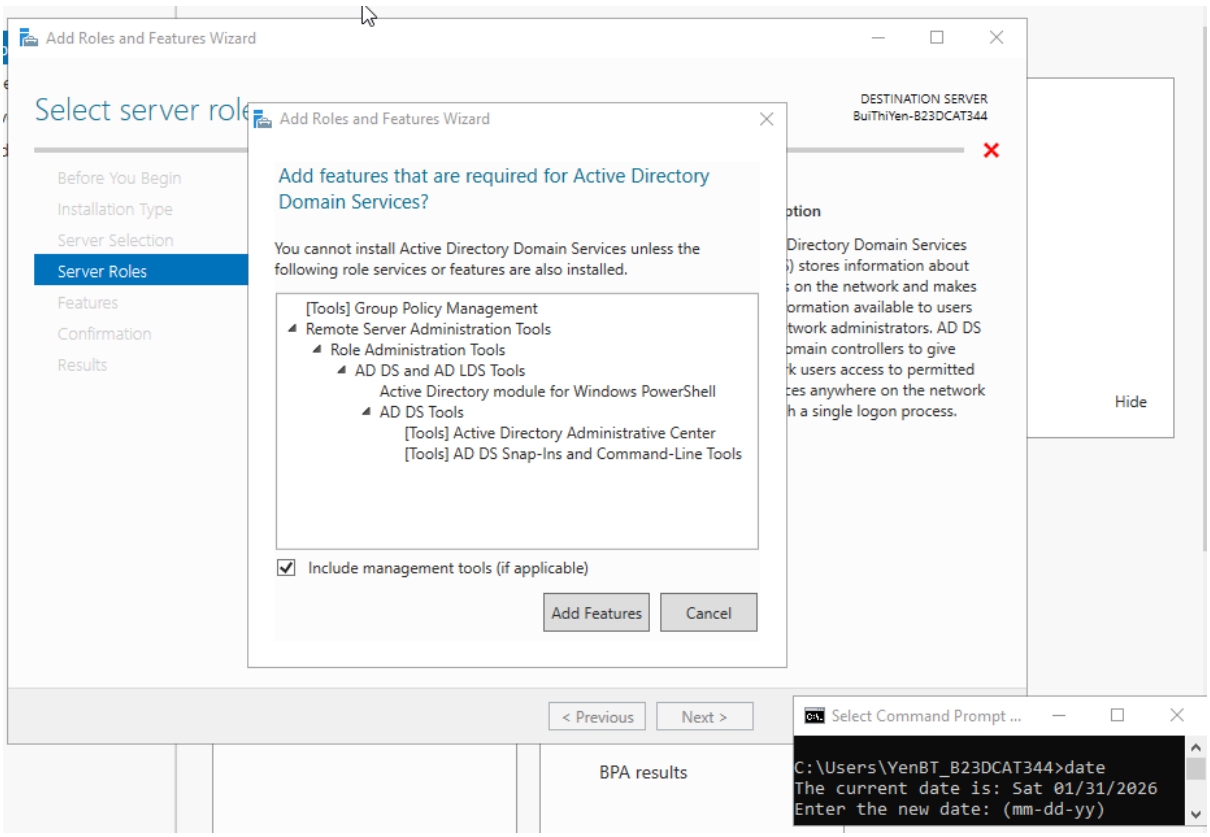
Hình 12 Giao diện Installation Type

➢ Tiếp tục chọn Next.



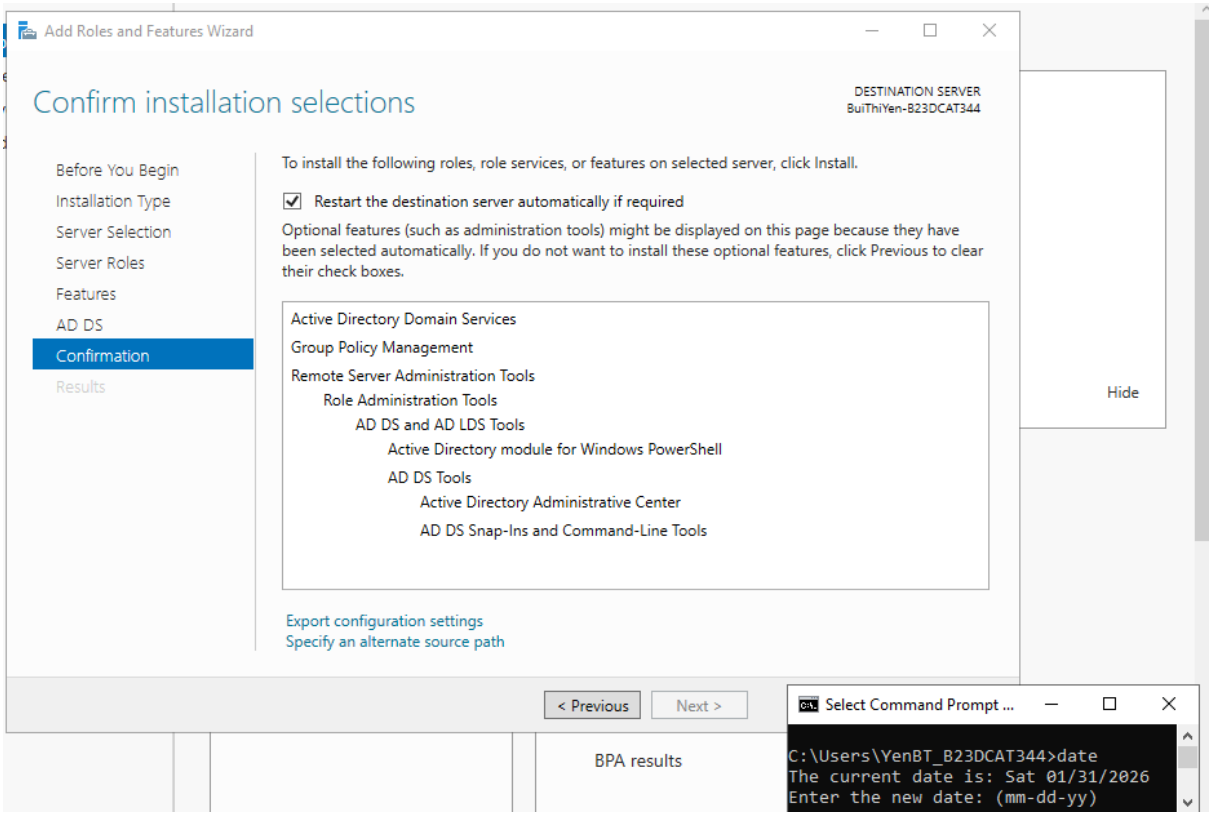
Hình 13 Giao diện Server Selection

➢ Chọn Active Directory Domain Service → Chọn Add Features → Next.

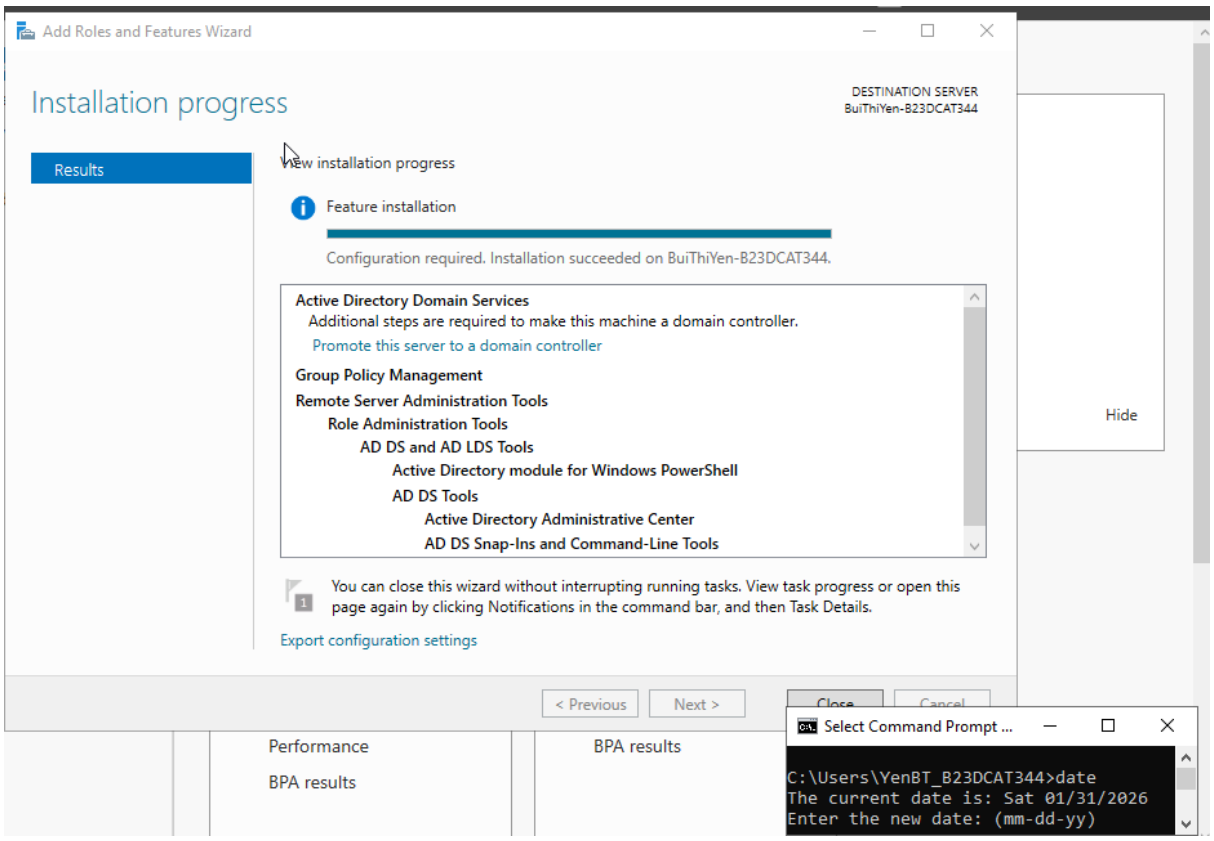


Hình 14 Chọn Active Directory Domain Service

- Tiếp tục chọn Next. Đến phần bên dưới chọn Restart the destination serverautomatically if required.



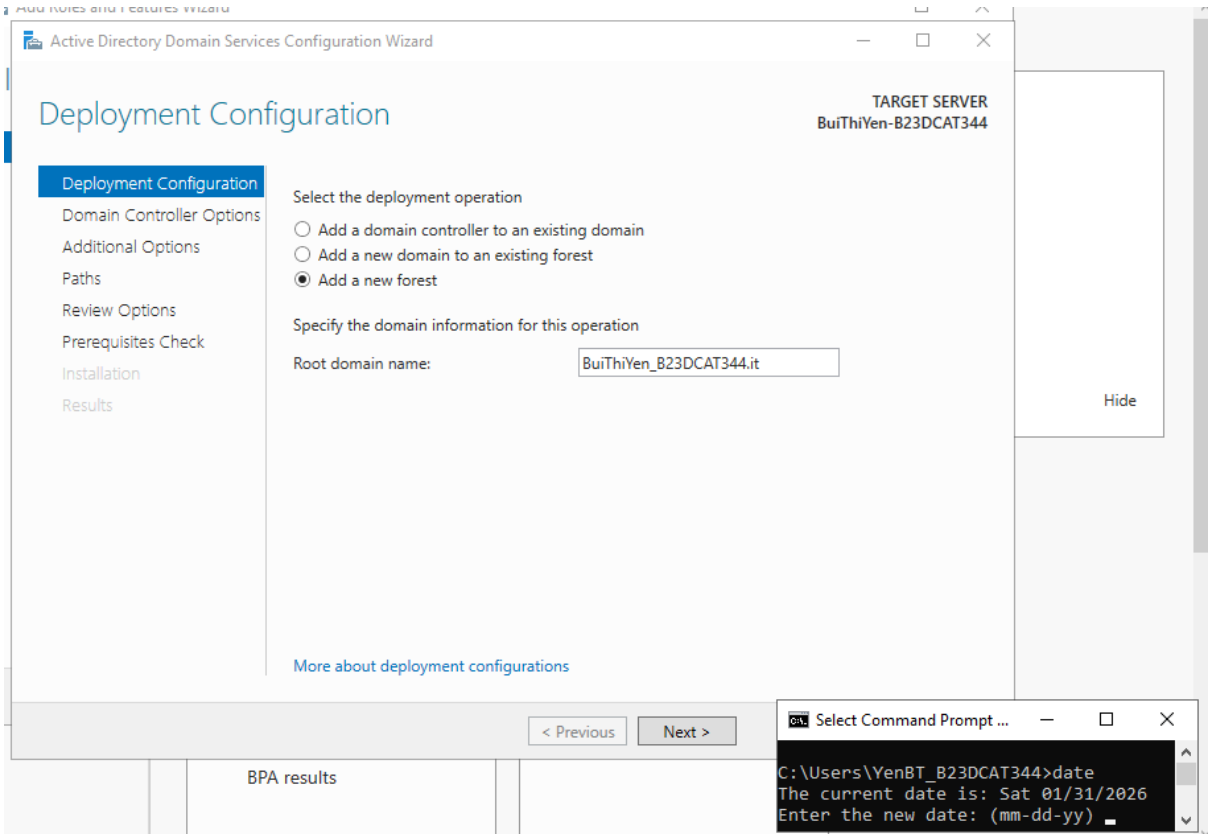
- Chọn Install để cài đặt.



Hình 15 Cài đặt thành công

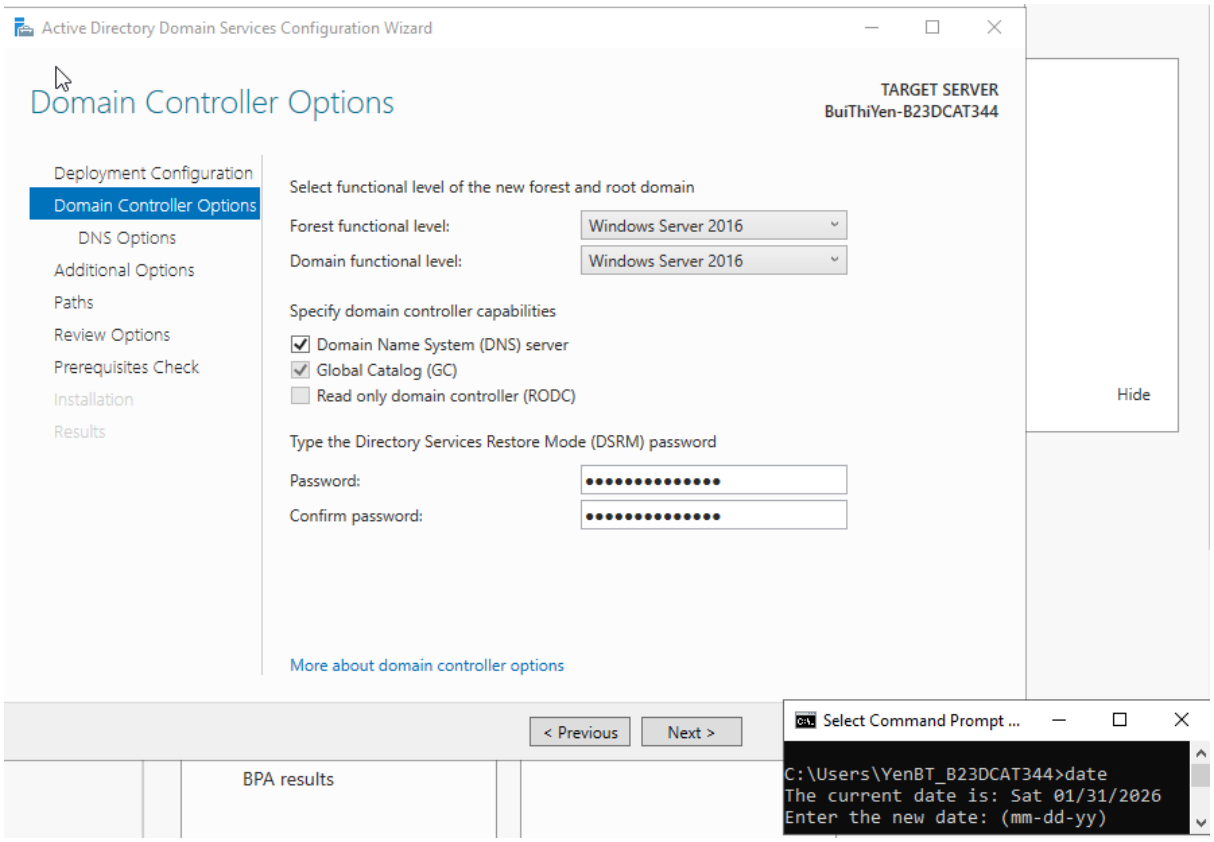
2.2.2.4 Nâng cấp Server thành Domain Controller

- Chọn Promote this server to a domain controller → Chọn Add a new forest → Đặt tên cho Root domain: BuiThiYen_B23DCAT344.it



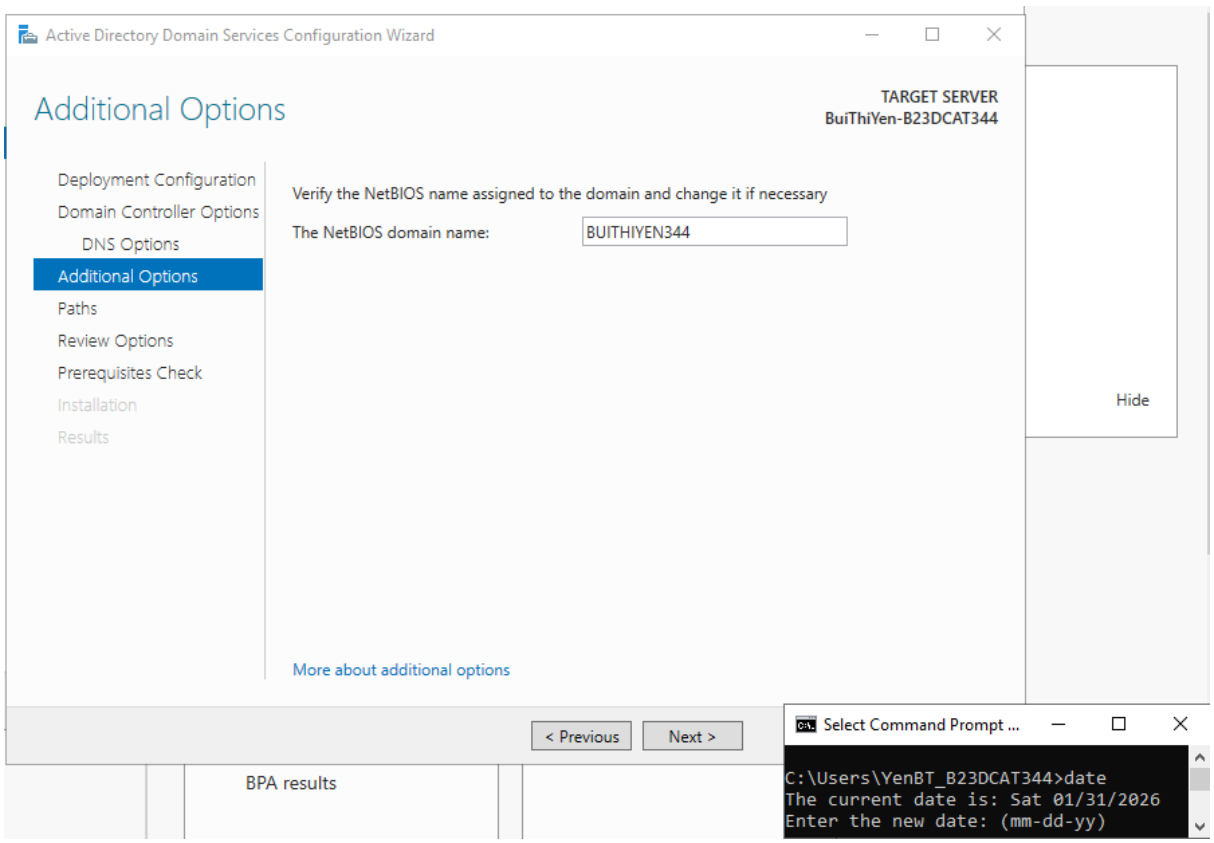
Hình 16 Đặt tên cho Root domain

➢ Nhập mật khẩu → Next. Bỏ qua cảnh báo về DNS option và chọn Next.



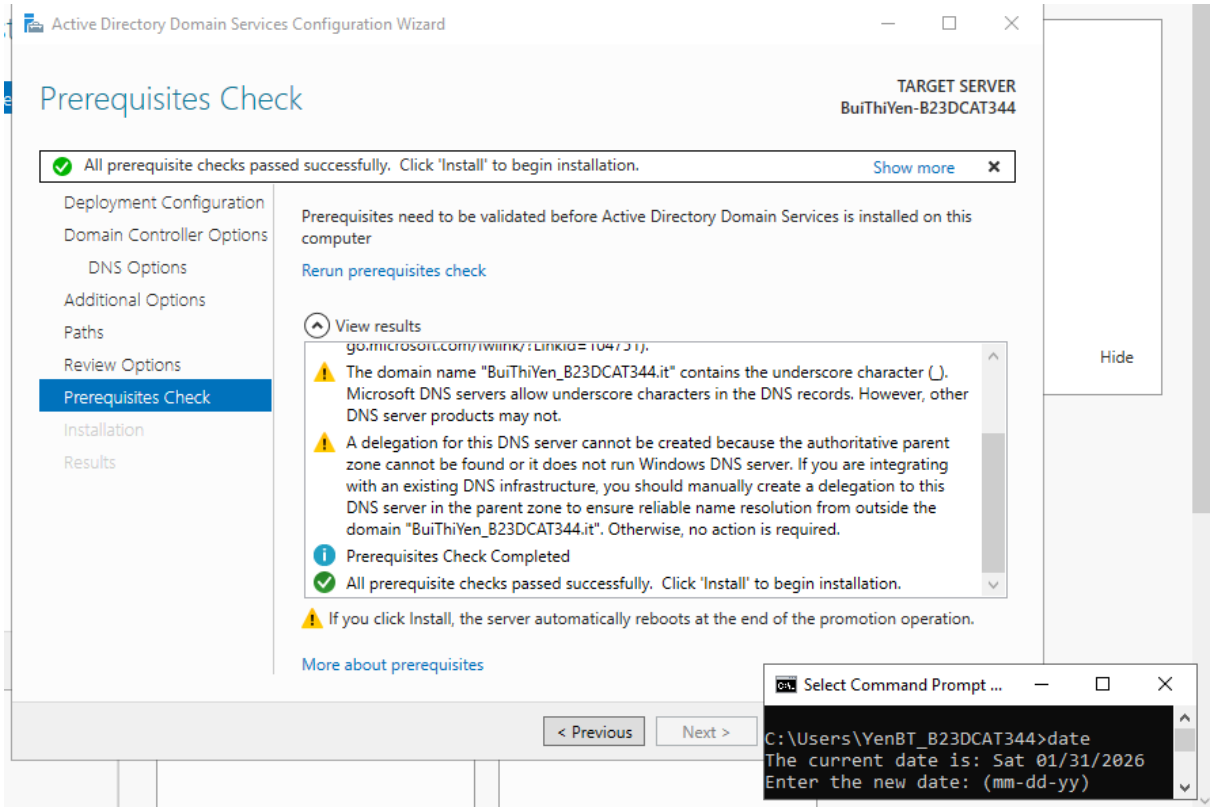
Hình 17 Đặt mật khẩu

➢ Đặt tên cho NetBIOS domain.



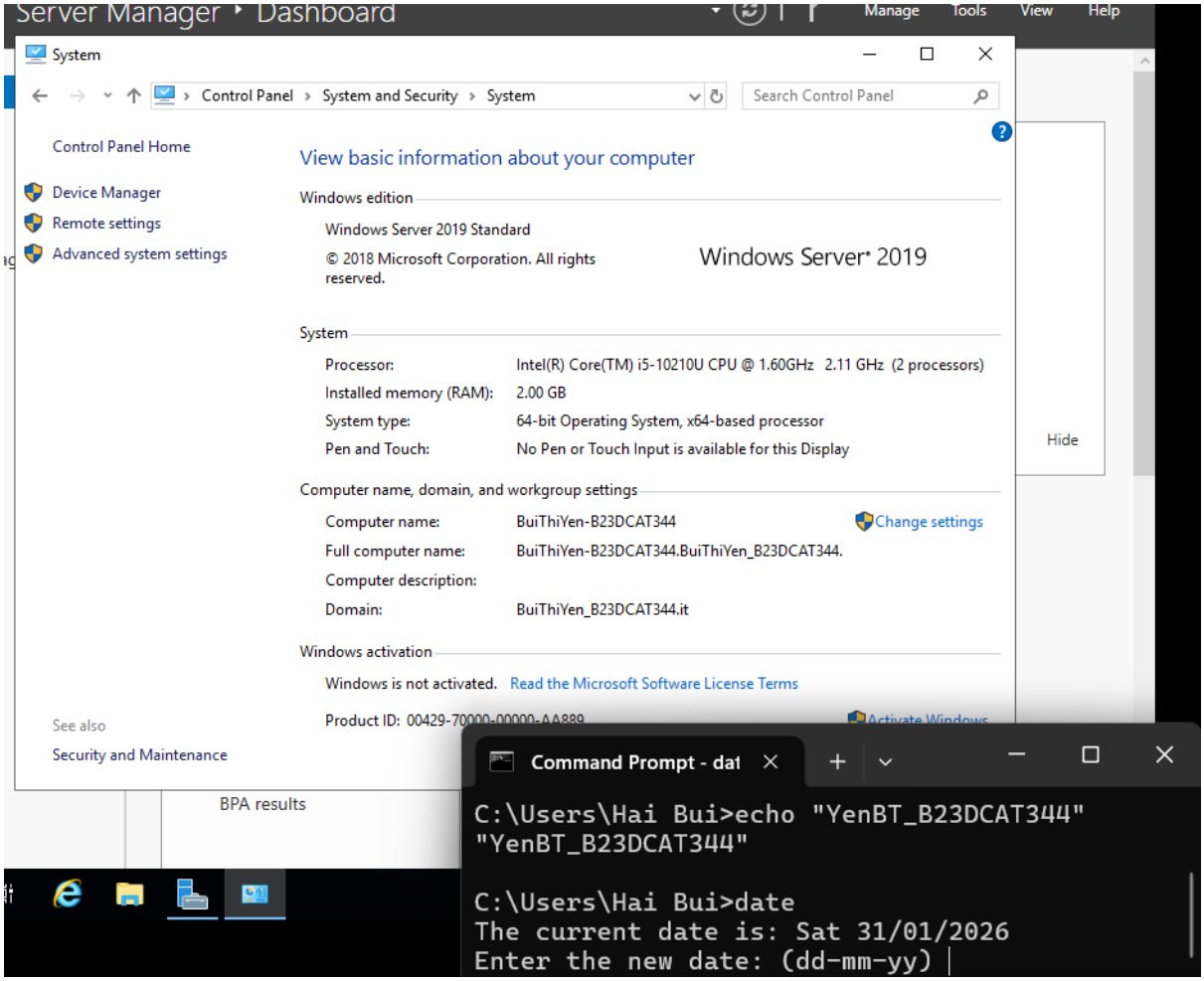
Hình 18 Đặt tên cho NetBIOS

➢ Đọc lại Prerequisites Check. Sau đó tiếp tục chọn Next và cài đặt.



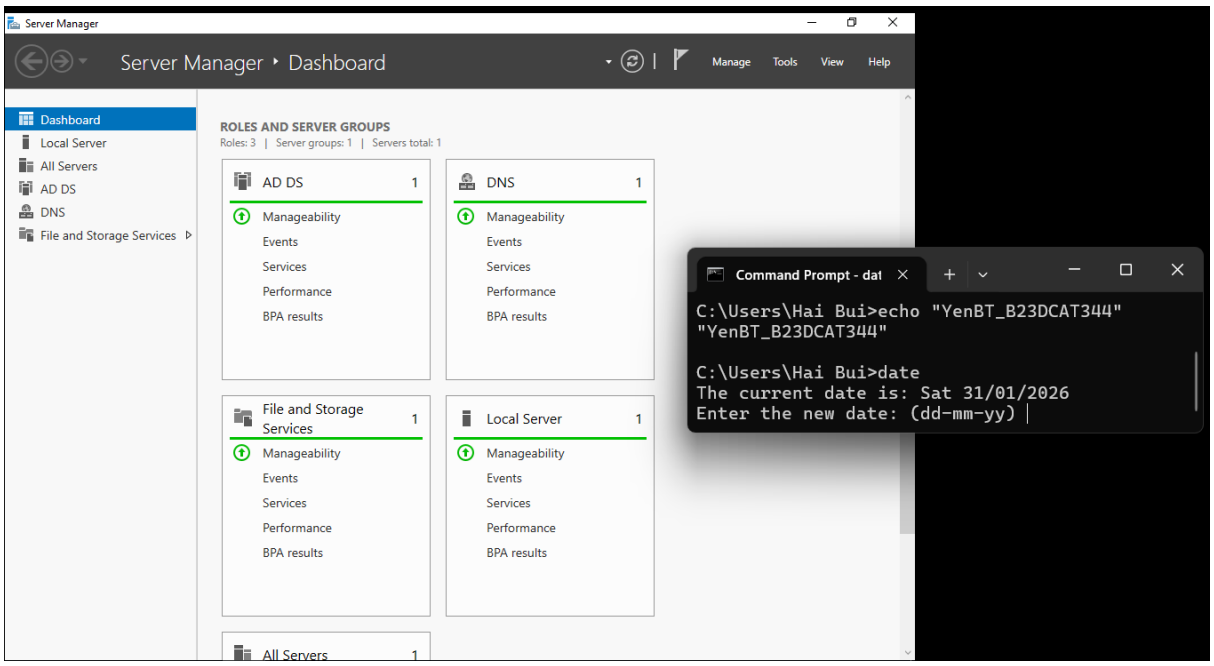
Hình 19 Giao diện Prerequisites Check

- Sau khi tiến hành xong các bước trên, đợi cài đặt xong và khởi động lại máy ảo. Sau khi máy ảo khởi động xong, đăng nhập và thực hiện kiểm tra.
- Tiến hành kiểm tra xem hệ thống đã thay đổi domain hay chưa.



Hình 20 Kiểm tra lại domain

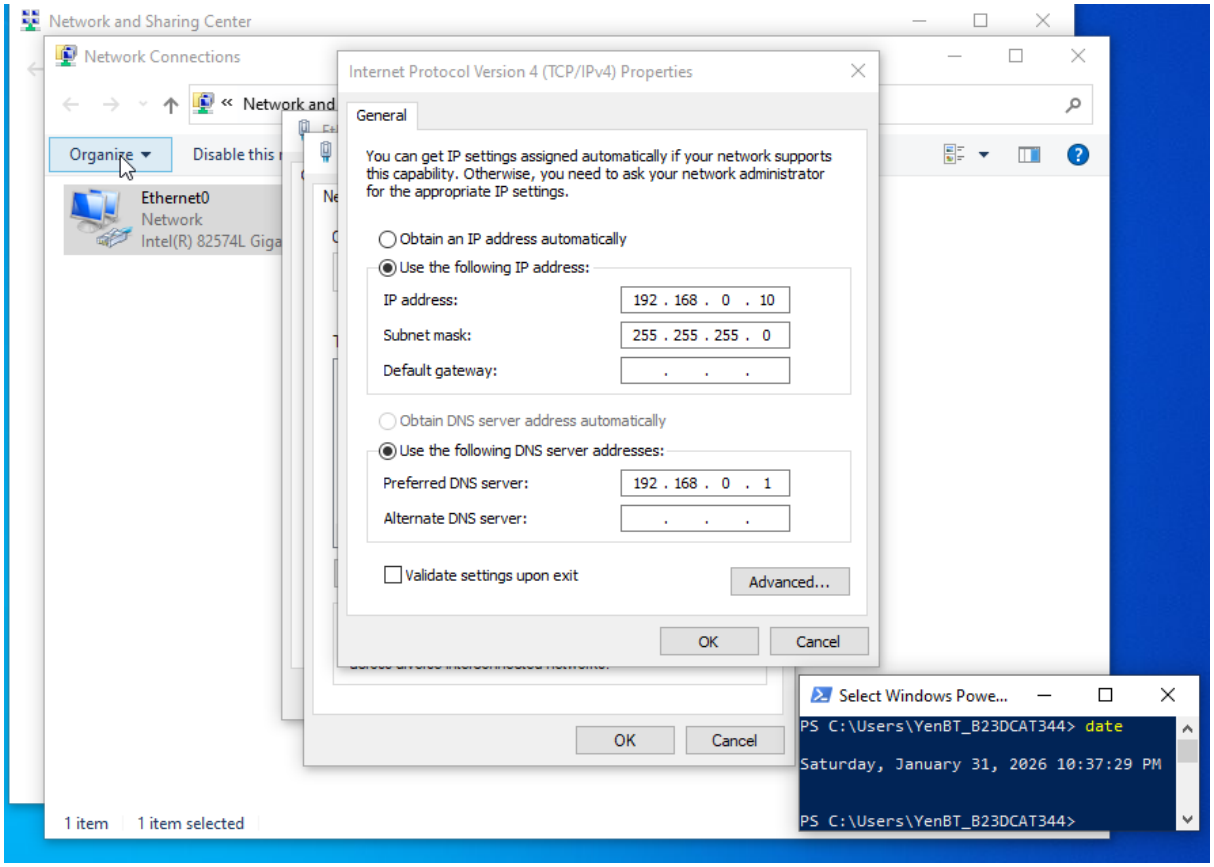
- Trong Server Manager các dịch vụ đã được cài đặt.



Hình 21 Các dịch vụ đã được cài đặt

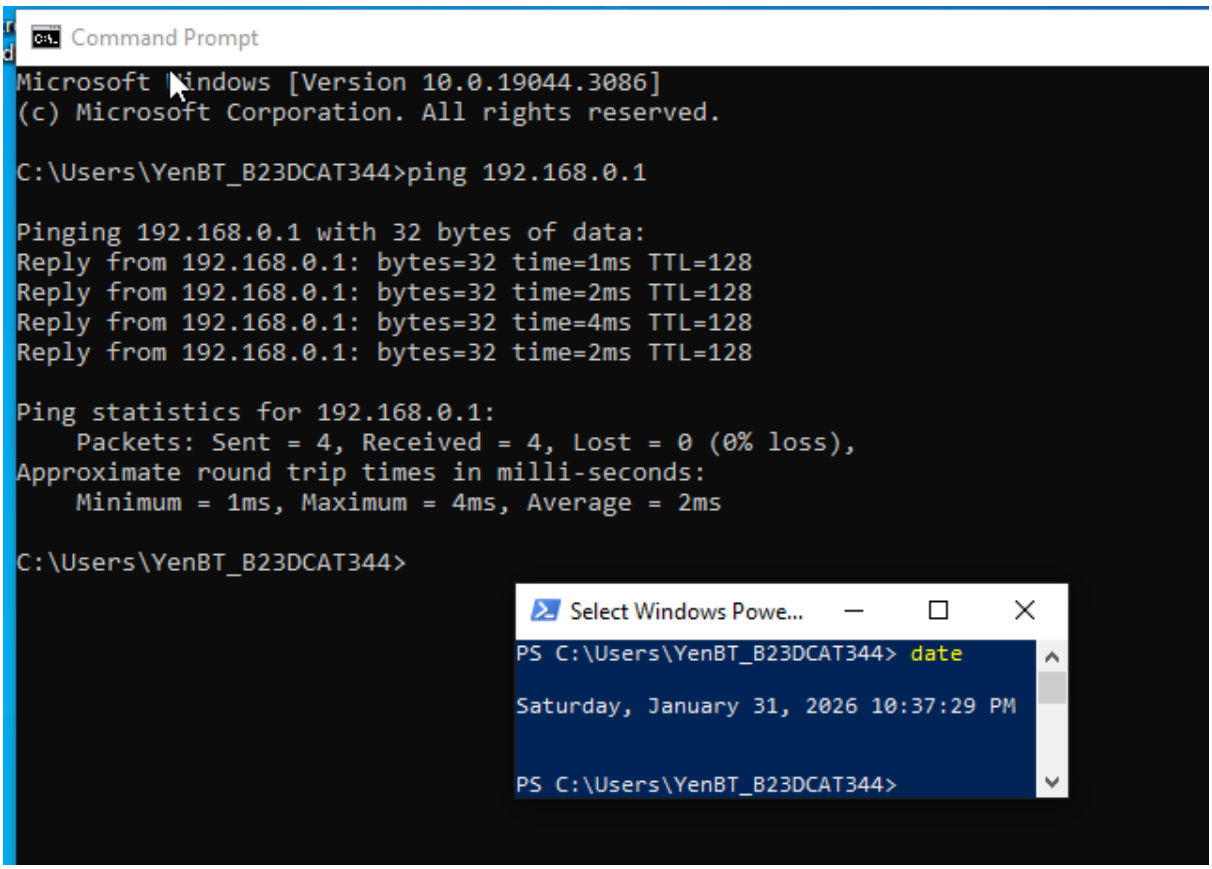
2.2.3 Cấu hình máy trạm Windows gia nhập vào domain vừa được tạo

- Cấu hình địa chỉ IP cho máy Windows 10, với DNS là IP của máy Windows Server (192.168.0.1).



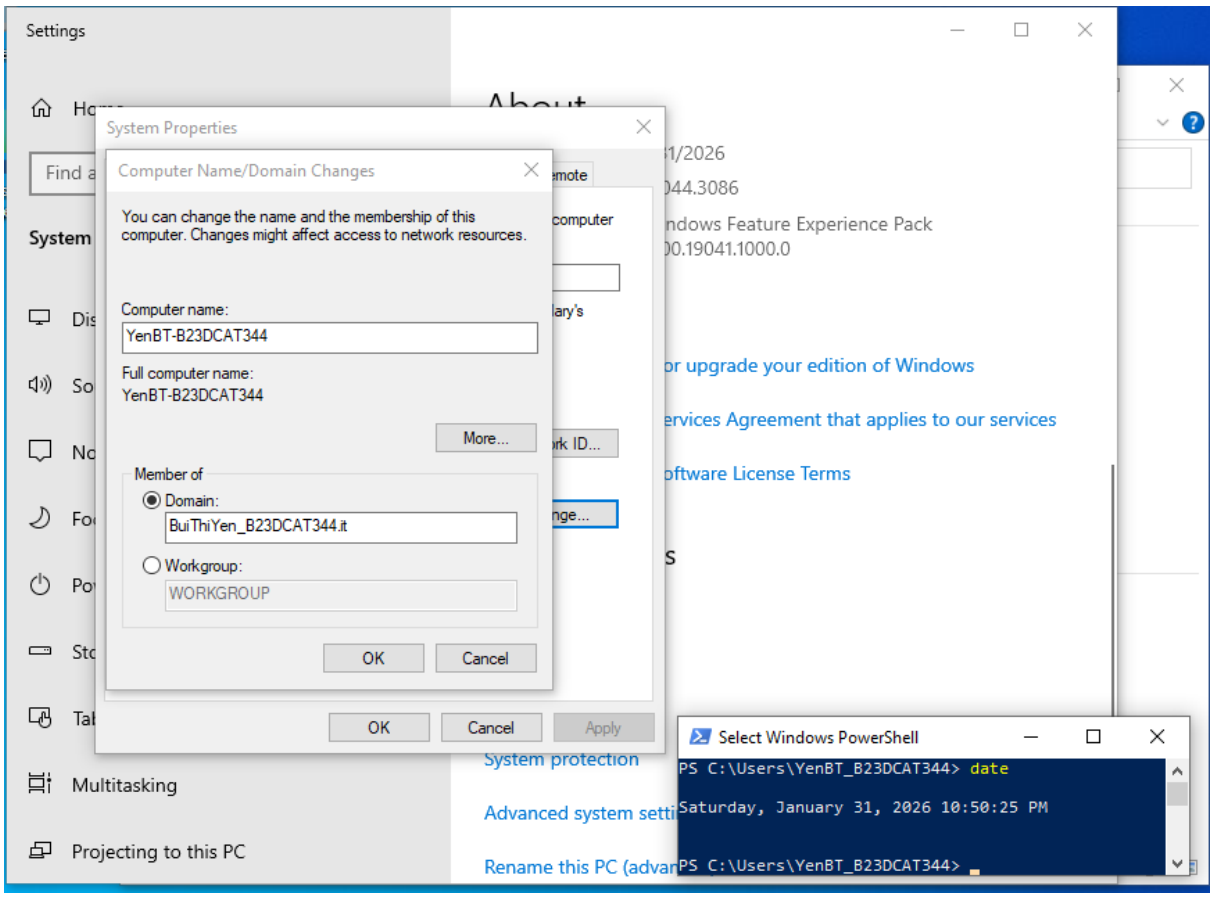
Hình 22 Cấu hình địa chỉ IP cho máy Windows 10

- Kiểm tra sự thông nhau giữa hai máy Windows 10 và Windows Server.



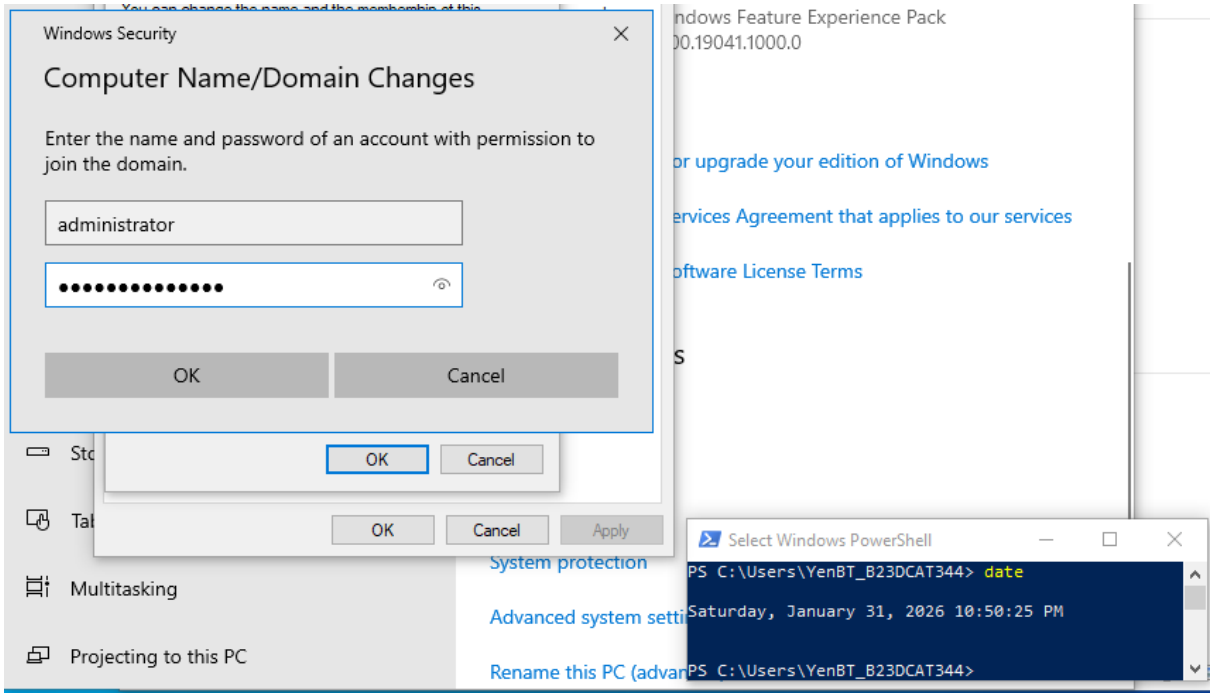
Hình 23 Ping thành công từ máy Windows 10 đến Windows Server

- Tại This PC → chuột phải chọn Properties → chọn Advanced system settings. Tại tab Computer Name → Change. Tại Member of chọn Domain → nhập tên domain muốn join vào → click OK.



Hình 24 Nhập tên domain muốn gia nhập

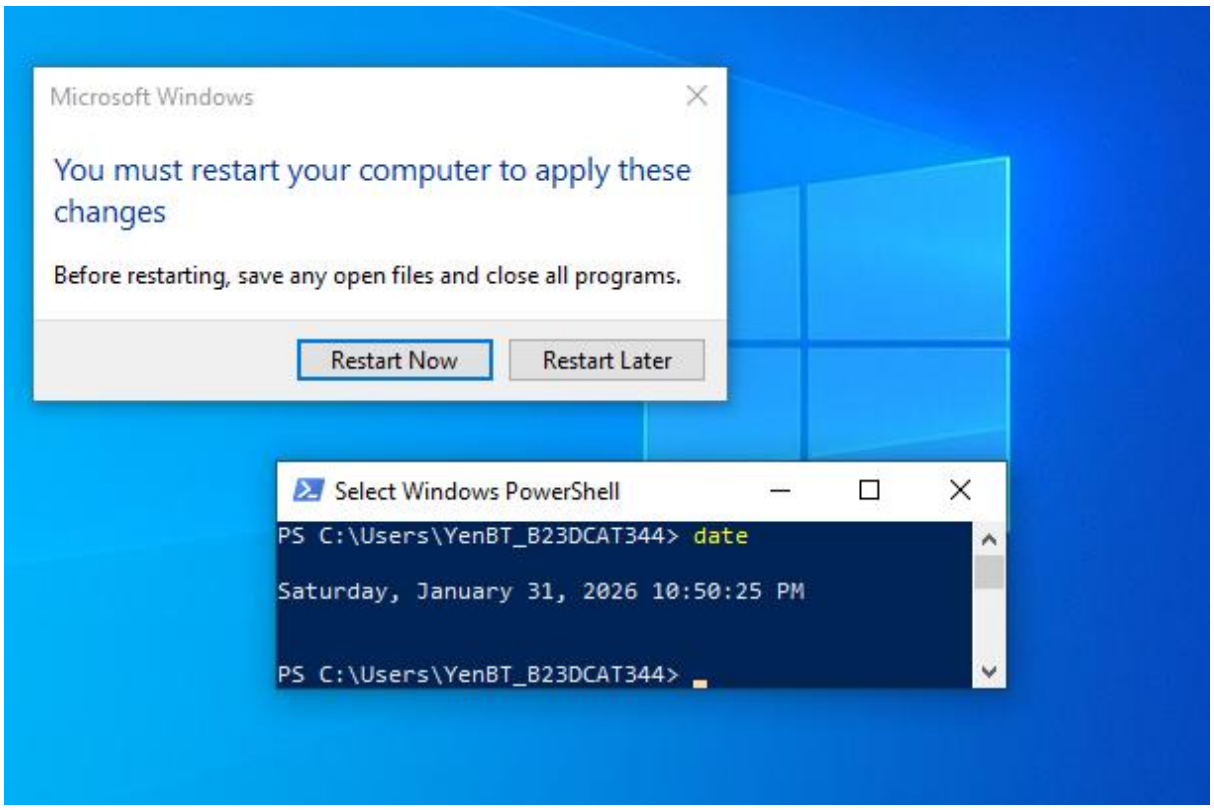
➢ Nhập user và pass của máy domain Windows Server 2019 → Click OK.



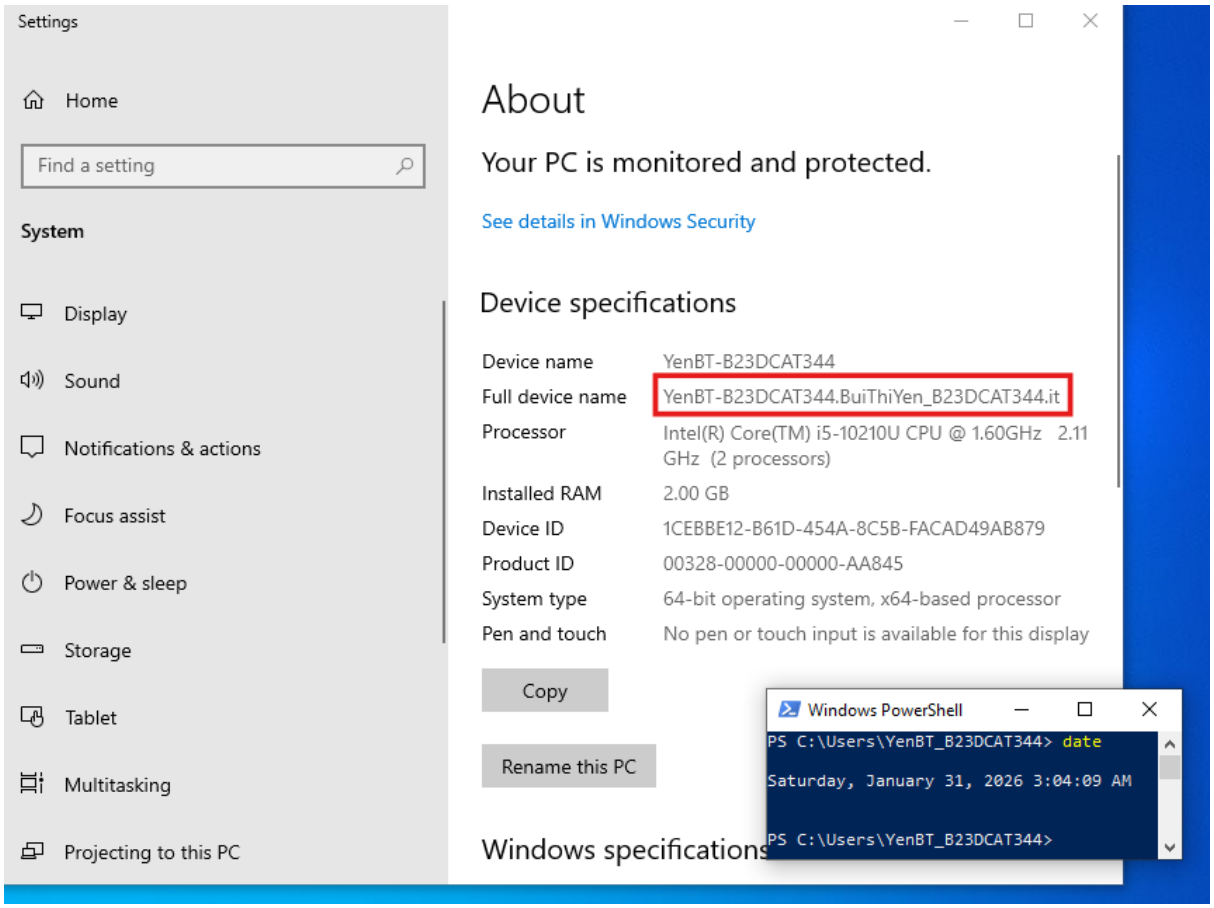
Hình 25 Nhập user và pass

➢ Màn hình sẽ hiển thị thông báo gia nhập domain thành công.

➢ Khởi động lại máy Windows 10 và kiểm tra kết quả.



Hình 26 Khởi động lại máy

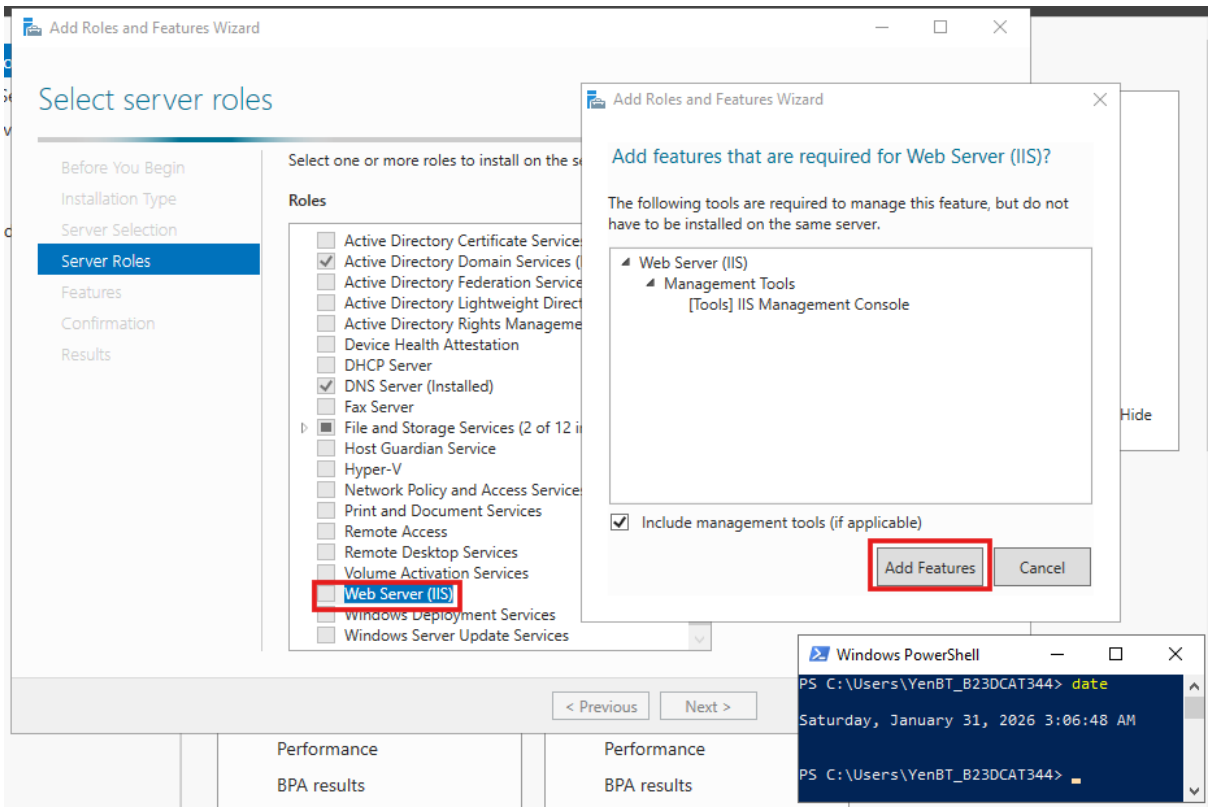


Hình 27 Kiểm tra kết quả gia nhập domain

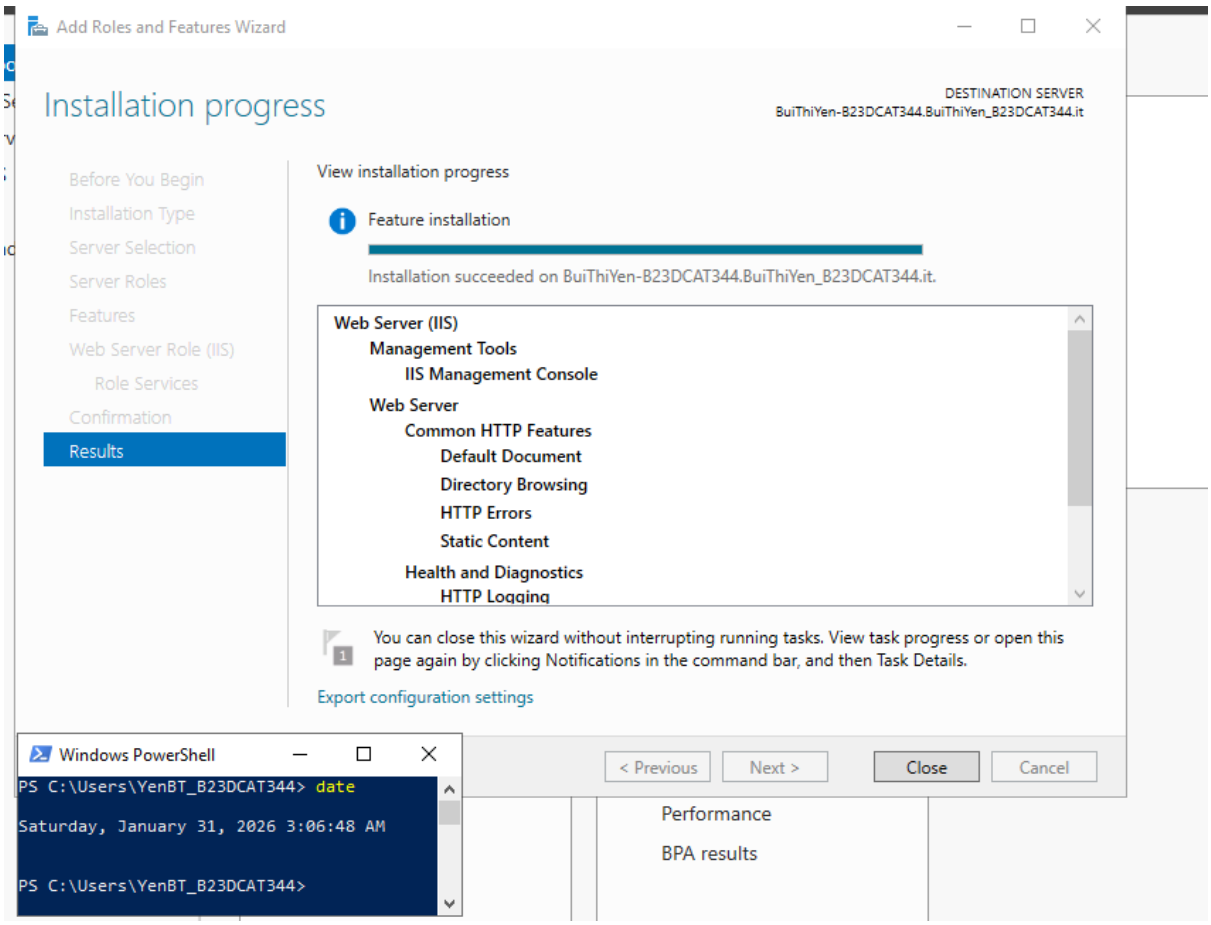
2.2.4 Cài đặt Web Server và FTP Server

2.2.4.1 Cài đặt Web Server (IIS)

- Sever manager -> Manage -> Add roles and features. Ở phần Server Roles tick vào phần Web Server (IIS) - > Add Features → Next → Install.

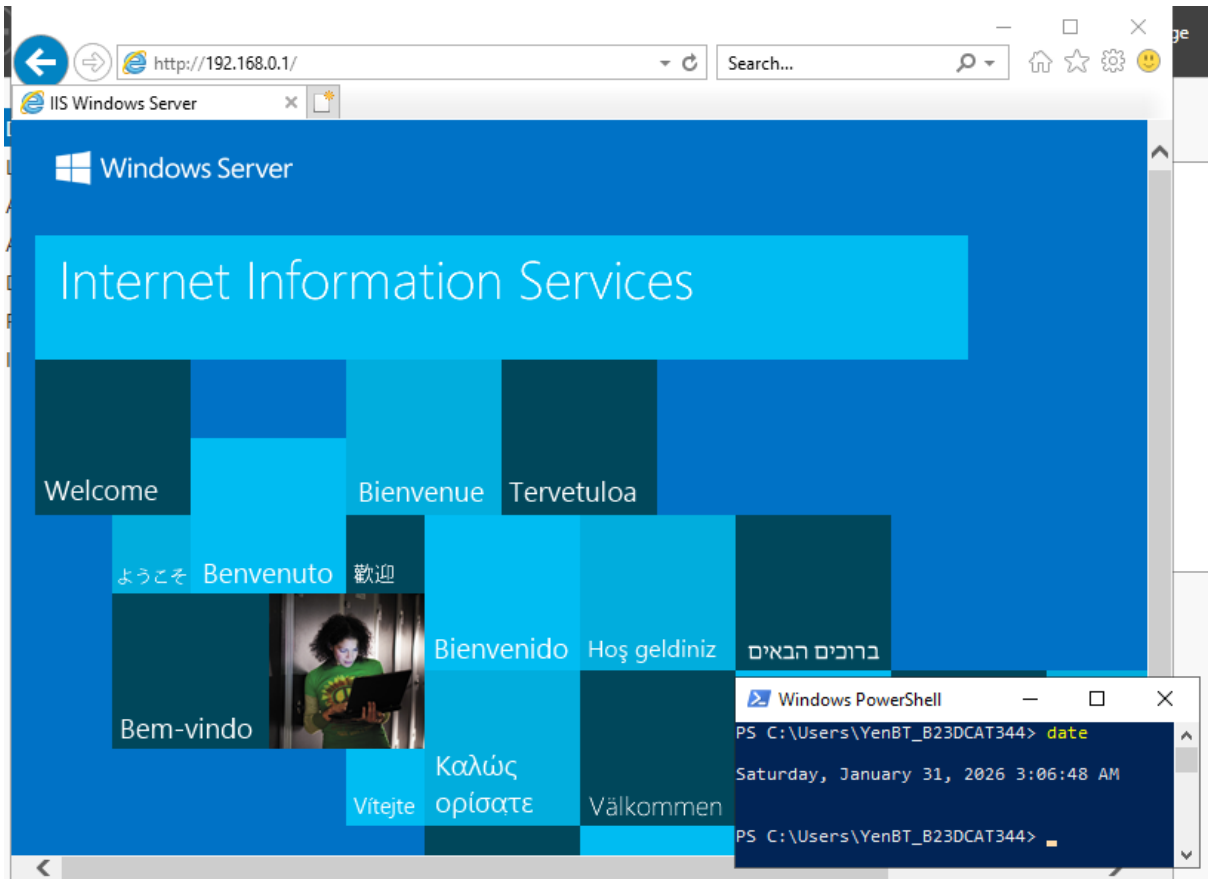


Hình 28 Chọn Web Server trong Server Roles



Hình 29 Cài đặt thành công Web Server

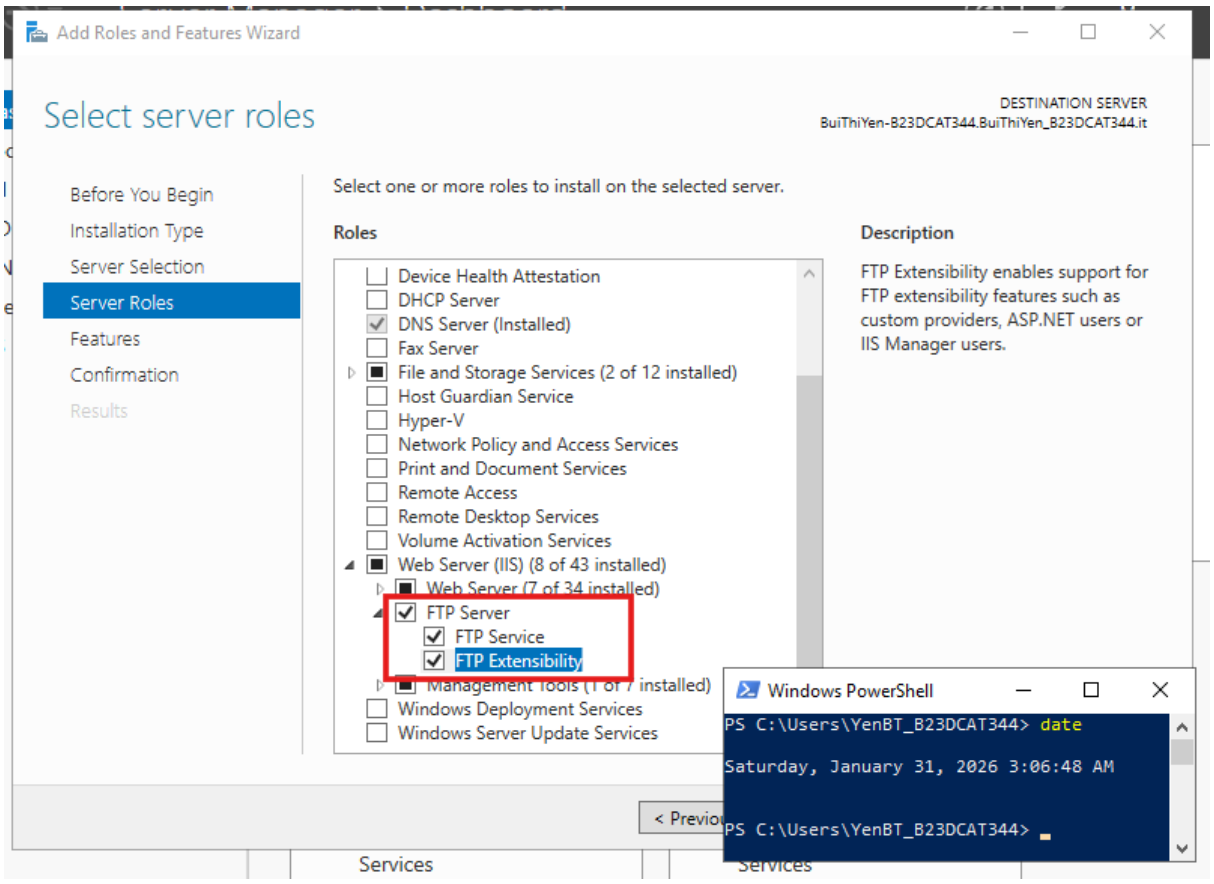
- Cài đặt Web Server thành công, gõ địa chỉ ip : 192.168.0.1 trên trình duyệt sẽ hiện Web default như dưới đây.



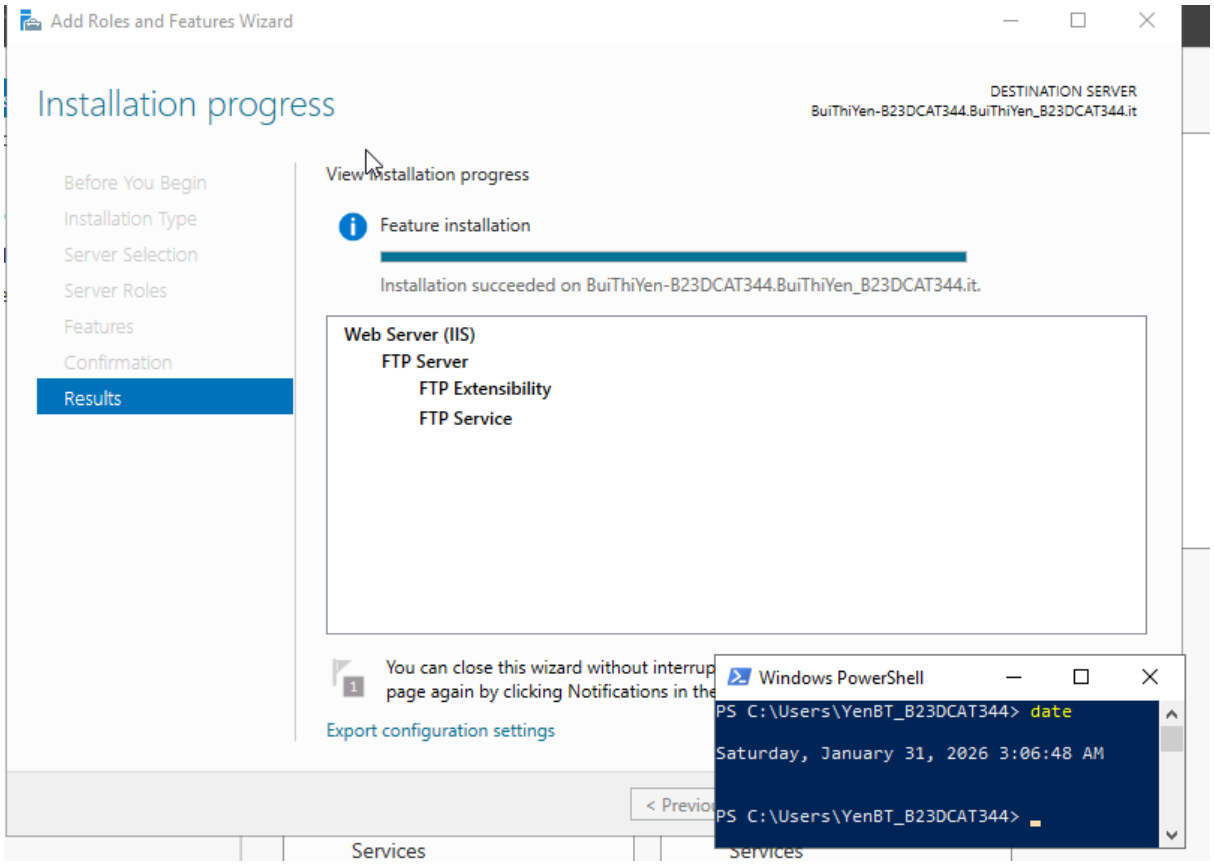
Hình 30 Kiểm tra trong Explore

2.2.4.2 Cài đặt và cấu hình FTP Server

- Sever manager → Manage → Add roles and features. Ở phần Server Roles → chọn FTP Server → Next → Next → Install.

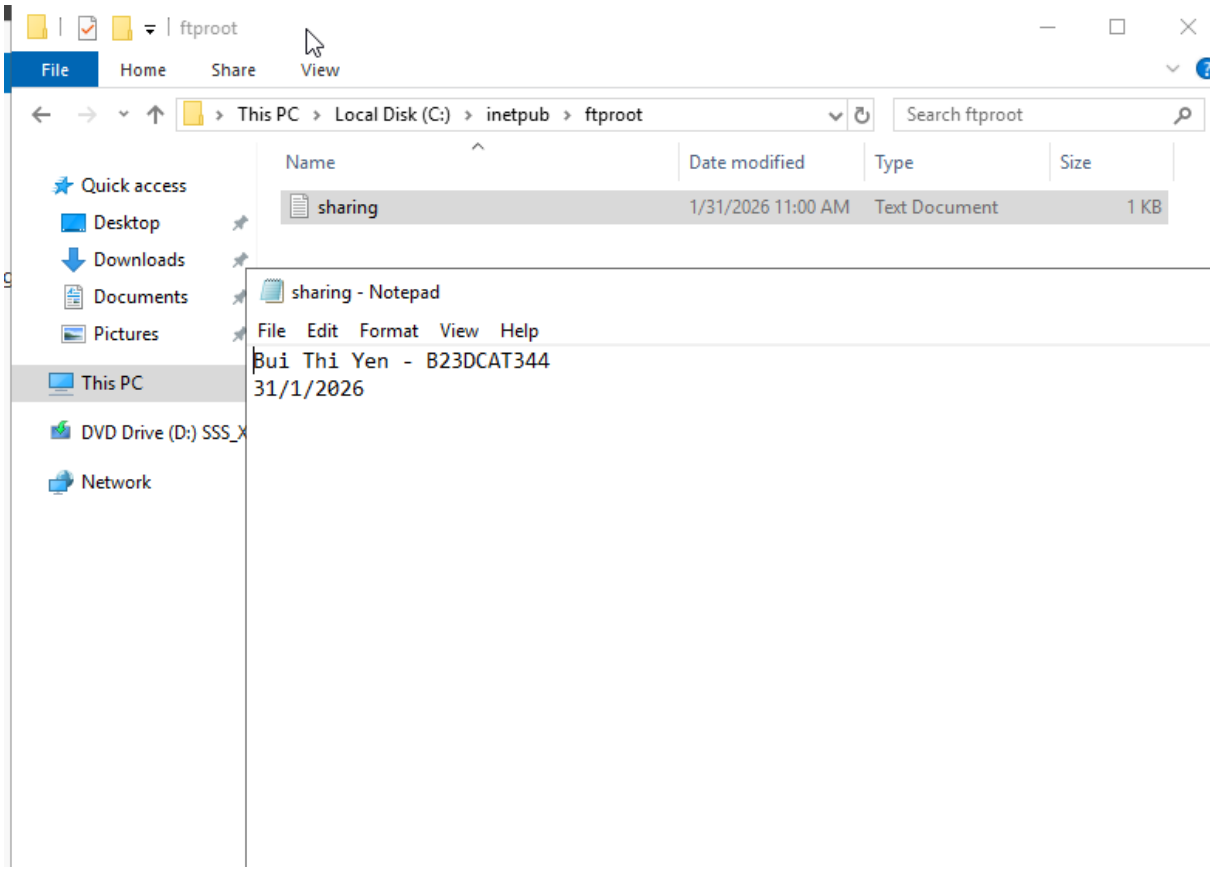


Hình 31 Chọn FTP Server trong Server Roles



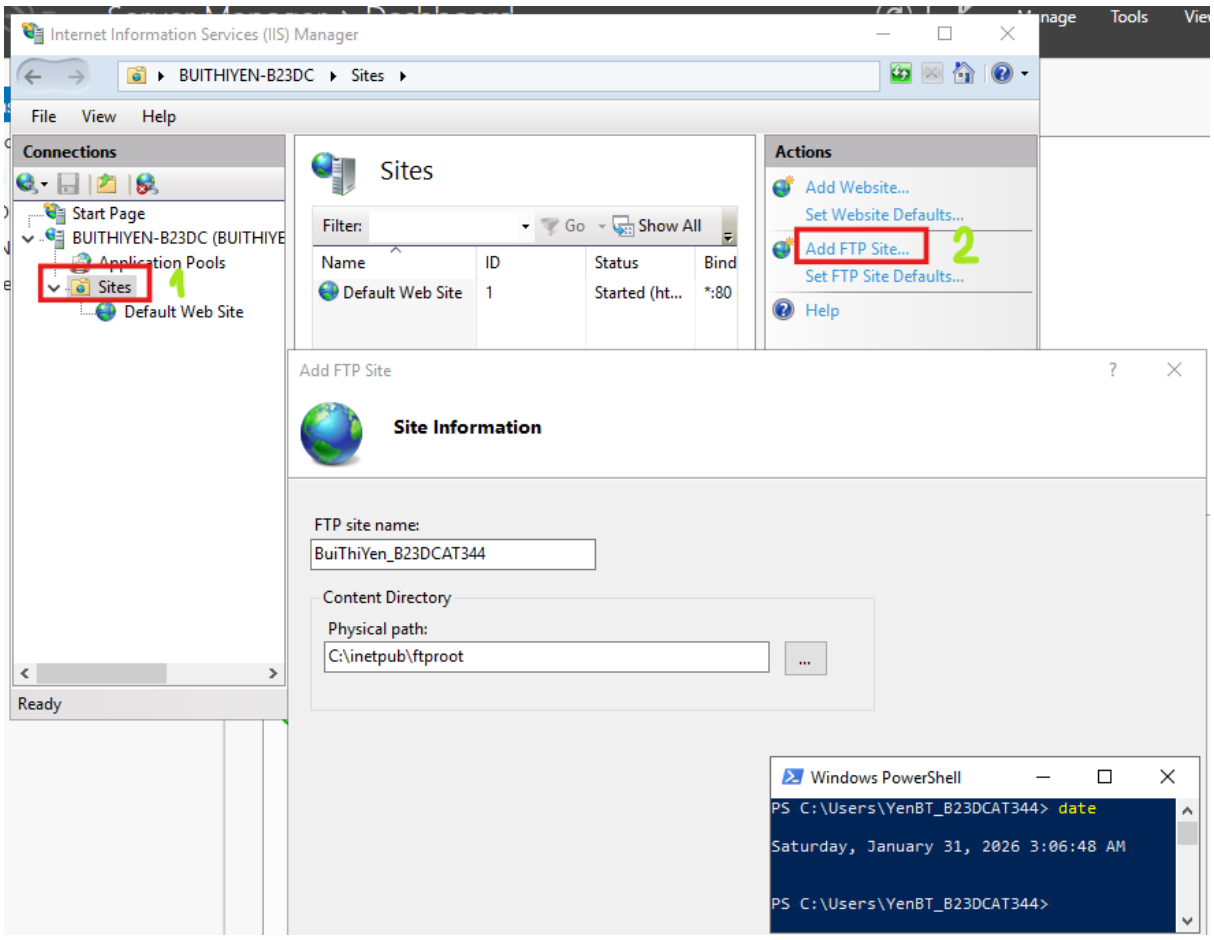
Hình 32 Cài đặt thành công FTP Server

➢ Tạo File trong thư mục inetpub/ftproot/



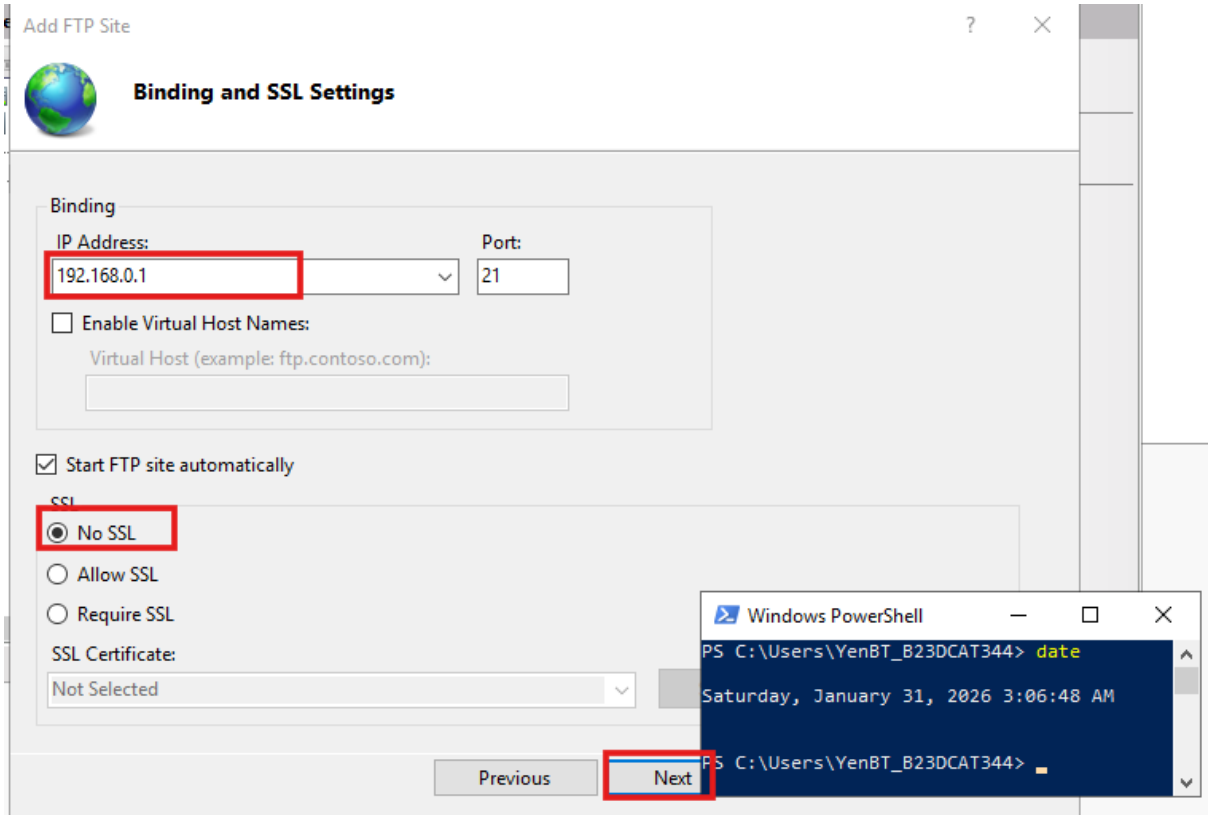
Hình 33 Tạo File ftpsharing

➢ Cấu hình FTP Server trong mục Tool → Internet Information Services (IIS). Trong mục Sites → Add ftpsite với tên: BuiThiYen_B23DCAT344. Đường dẫn là : C:\inetpub\ftproot.



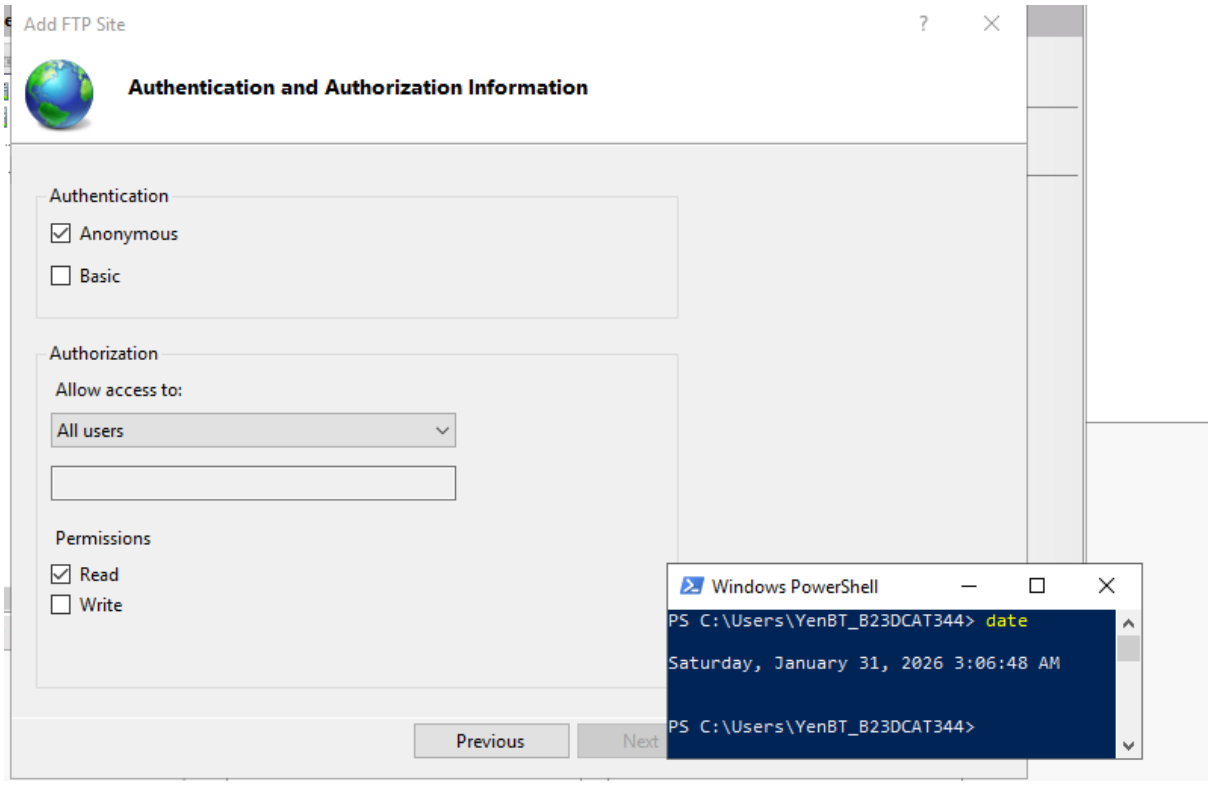
Hình 34 Đặt tên và đường dẫn

➢ Cấu hình STP Site: Ip addess: để IP của máy; port: 21; chọn No SSL.



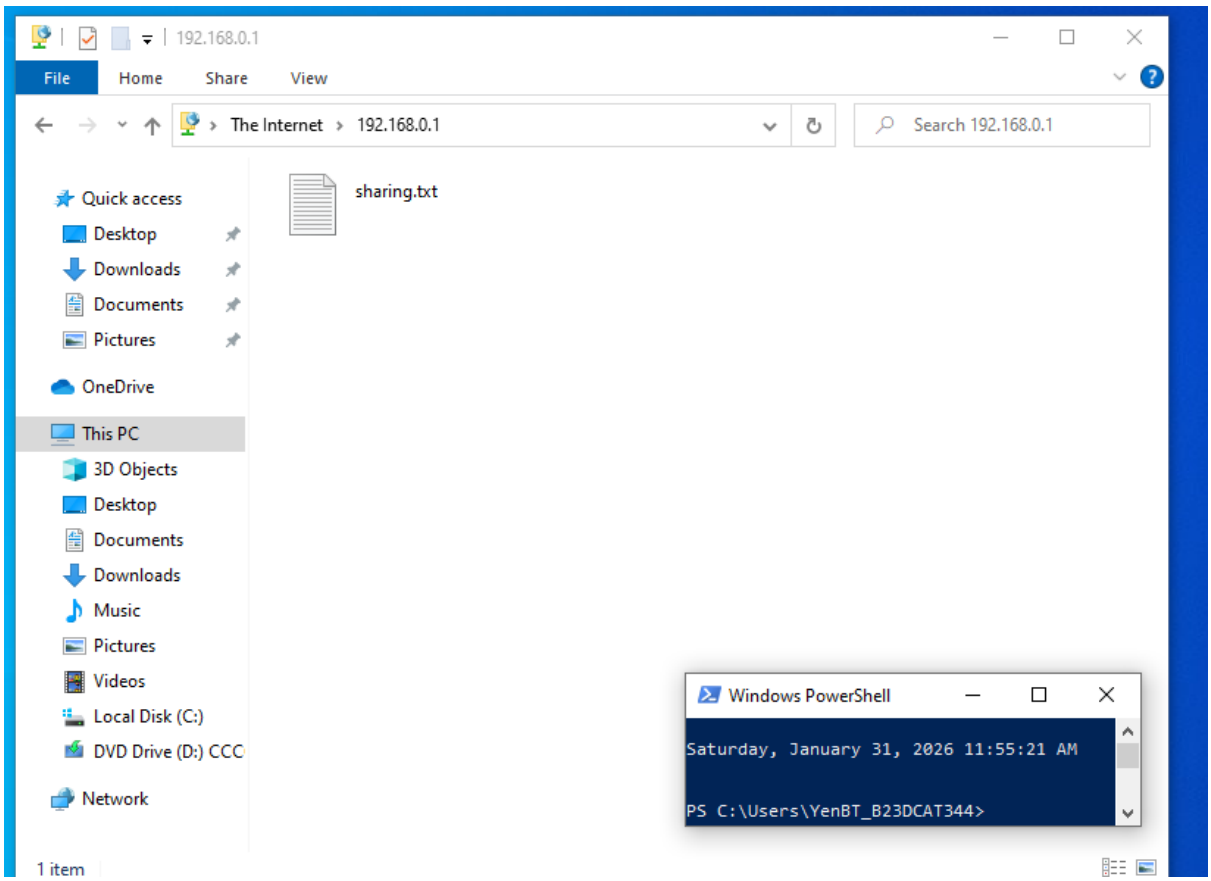
Hình 35 Chọn địa chỉ IP và cổng

- Tiếp theo chọn Authentication: Anonymous; Permissions: Read. Sau khi cấu hình xong cần khởi động lại máy server.



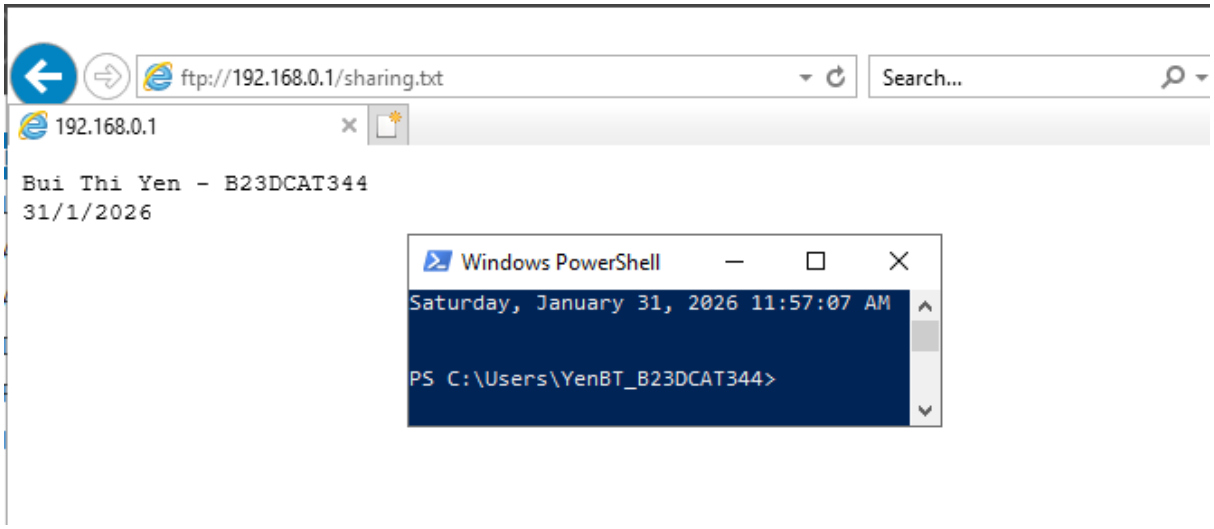
Hình 36 Tùy chỉnh Authentication và Permissions

- Kiểm tra dịch vụ FTP ở máy trạm Windows 10: Vào This PC → gõ ftp://192.168.0.1 → Thấy file ftpsharing.



Hình 37 Kiểm tra thấy file ftpsharing

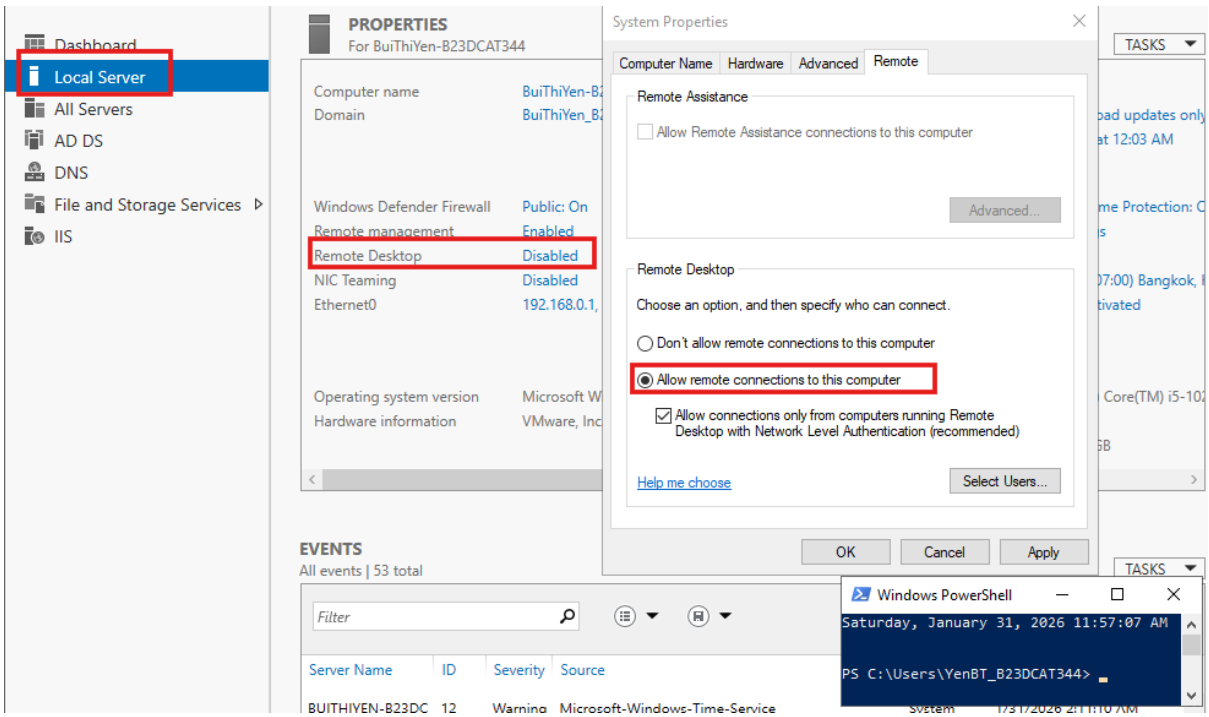
➢ Mở file và đọc bằng Explorer.



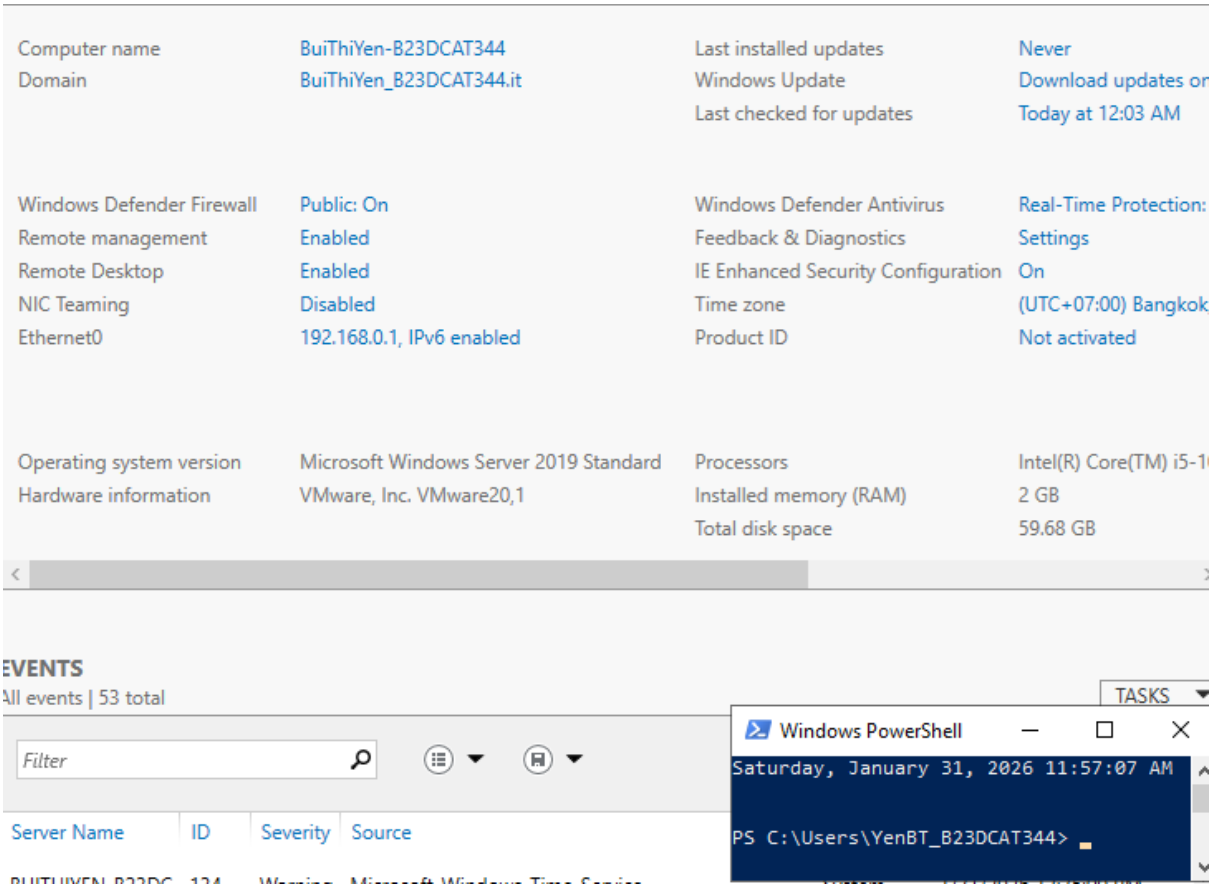
Hình 38 Mở và đọc file ftpsharing

2.2.5 Cài đặt Remote Desktop Users

➢ Cài đặt Remote Desktop trong Server Manager của Windows Server 2019 → Local Server, Remote Desktop cần phải Enabled.

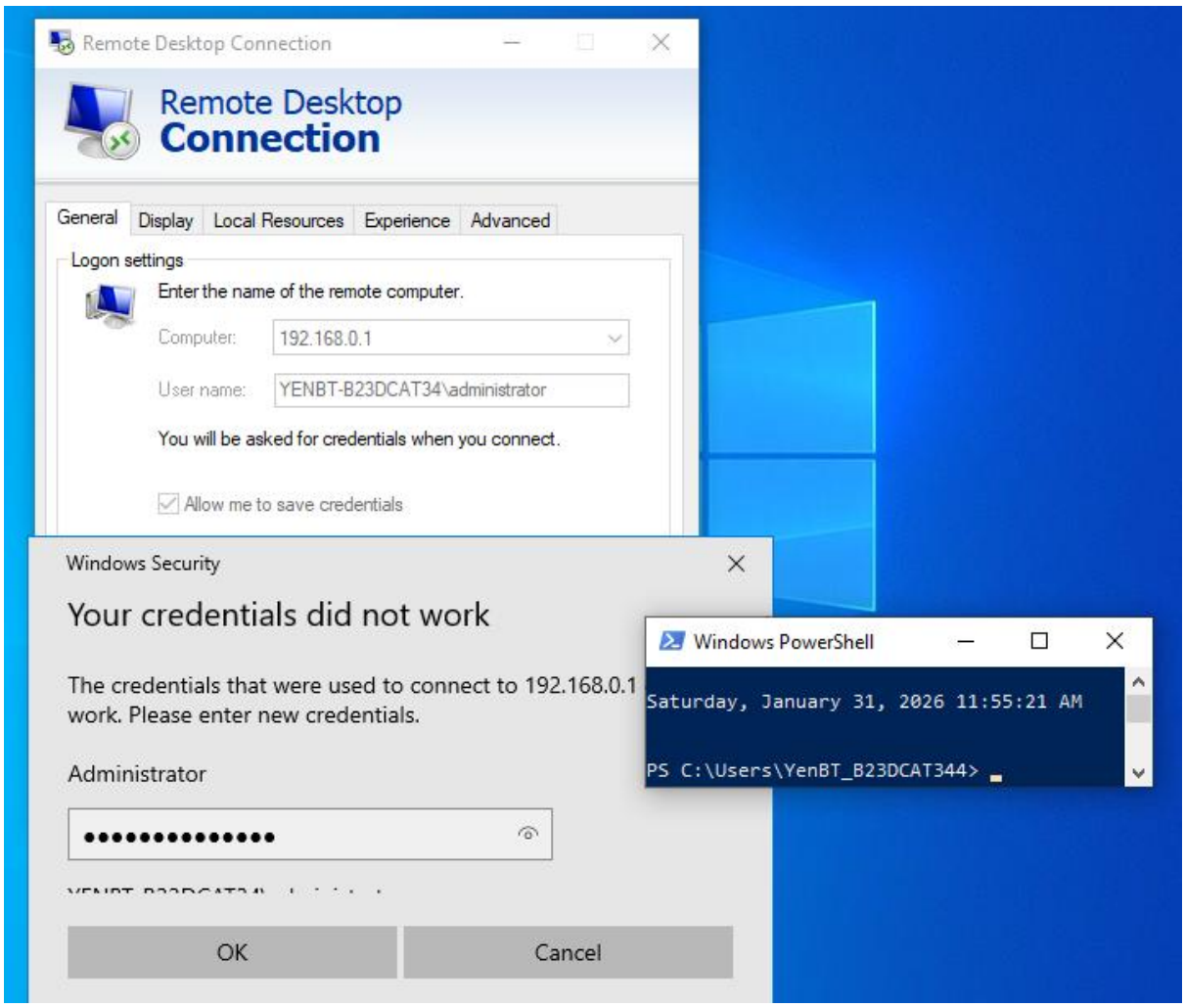


Hình 39 Mở cho phép kết nối



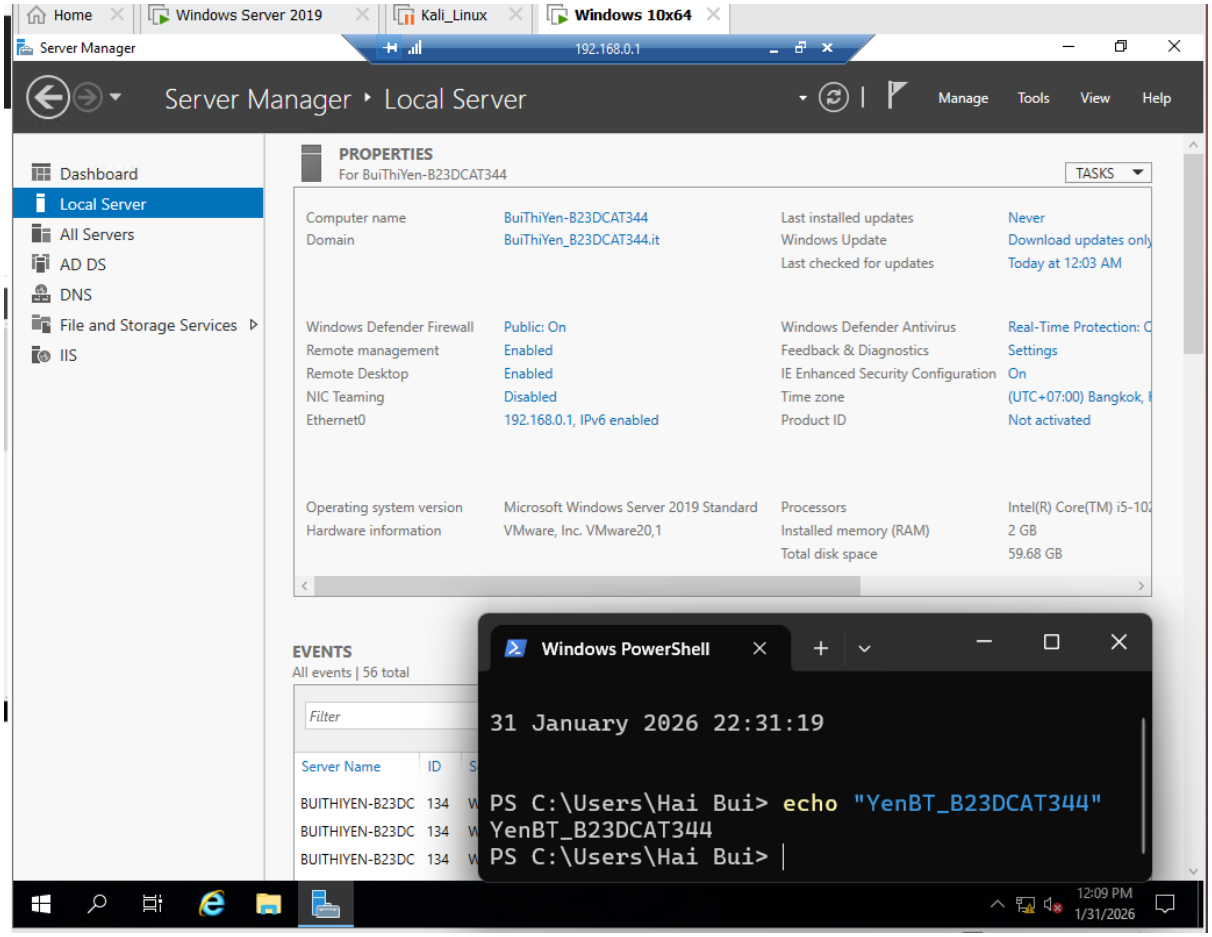
Hình 40 Remote manager và remote desktop chỉnh thành enabled

- Khởi động máy trạm Windows, bật phần mềm Remote Desktop Connection, nhập IP, tài khoản (administrator) và mật khẩu của máy Server.



Hình 41 Nhập IP và tài khoản mật khẩu máy Server

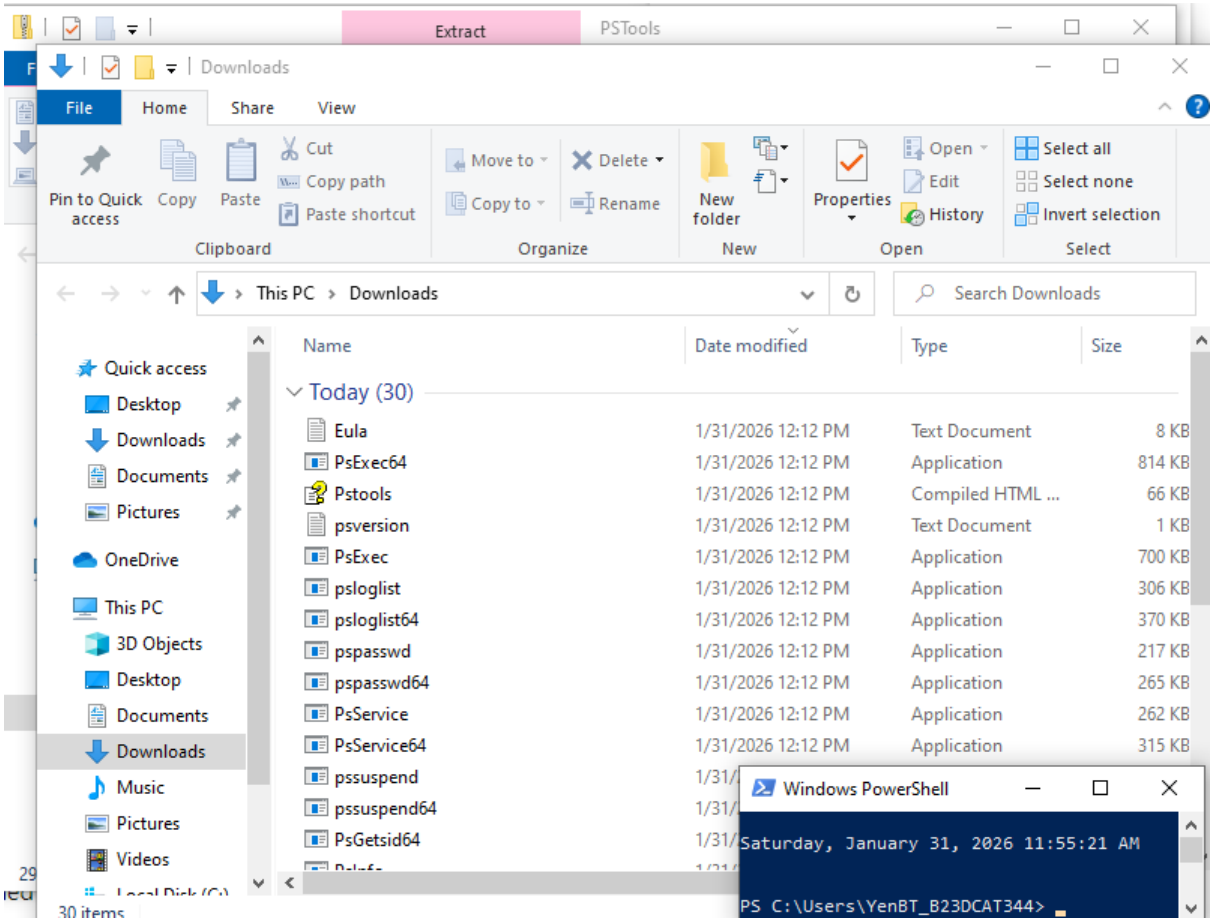
➢ Kết nối Windows 10 và Windows Server 2019 sử dụng Remote Desktop thành công



Hình 42 Kết nối Windows 10 và Windows Server

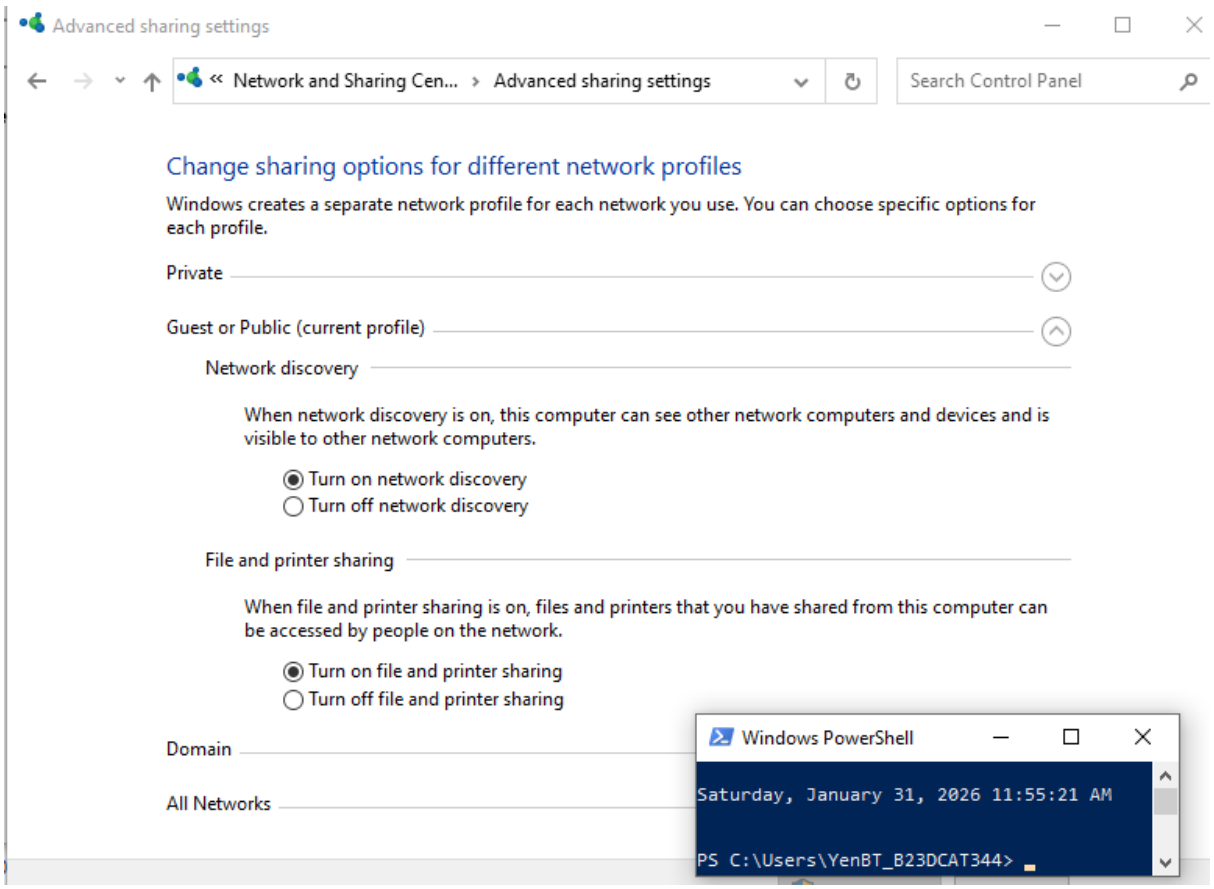
2.2.6 Cài đặt Pstools

➢ Trước tiên tải công cụ PStools ở máy Windows 10 và thực hiện giải nén file zip pstools.



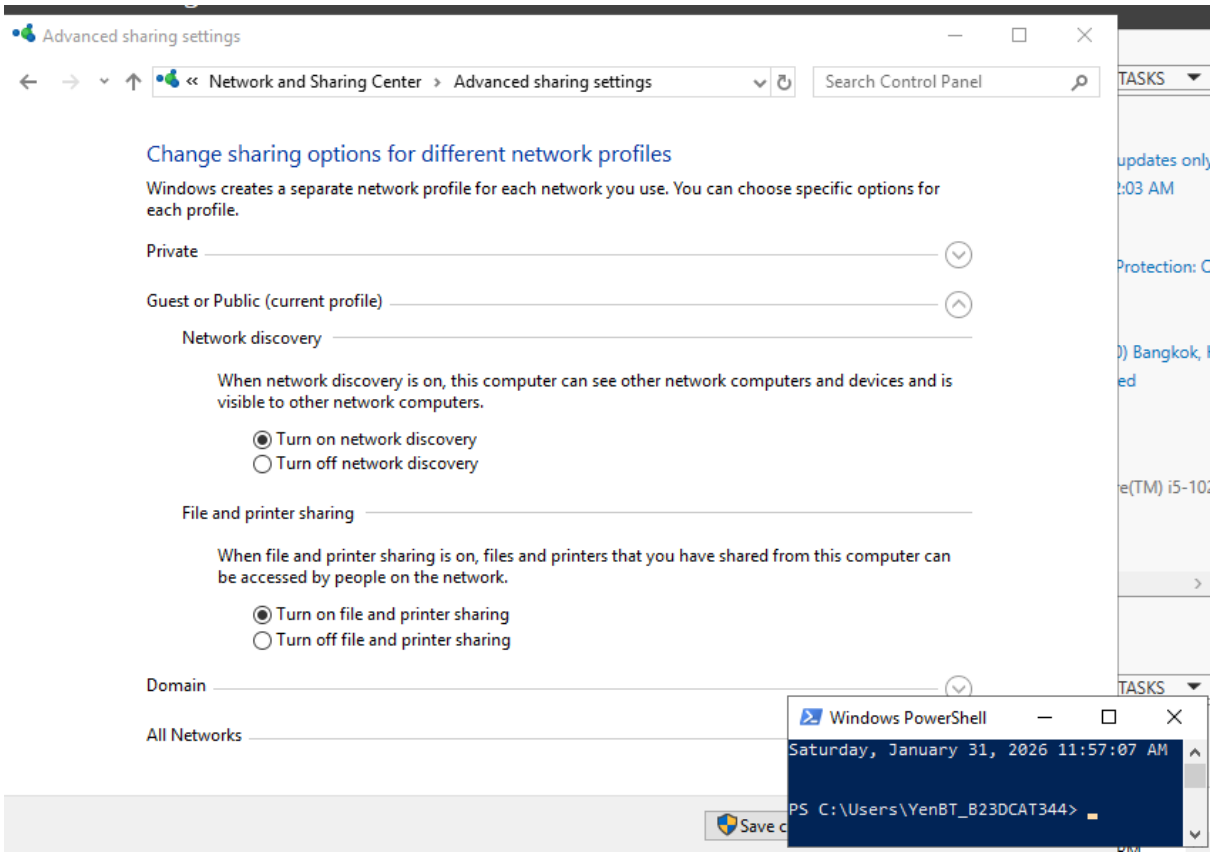
Hình 43 Giải nén file zip PSTools

➢ Turn on network discovery ở máy Windows 10.



Hình 44 Bật network discovery trên máy Windows 10

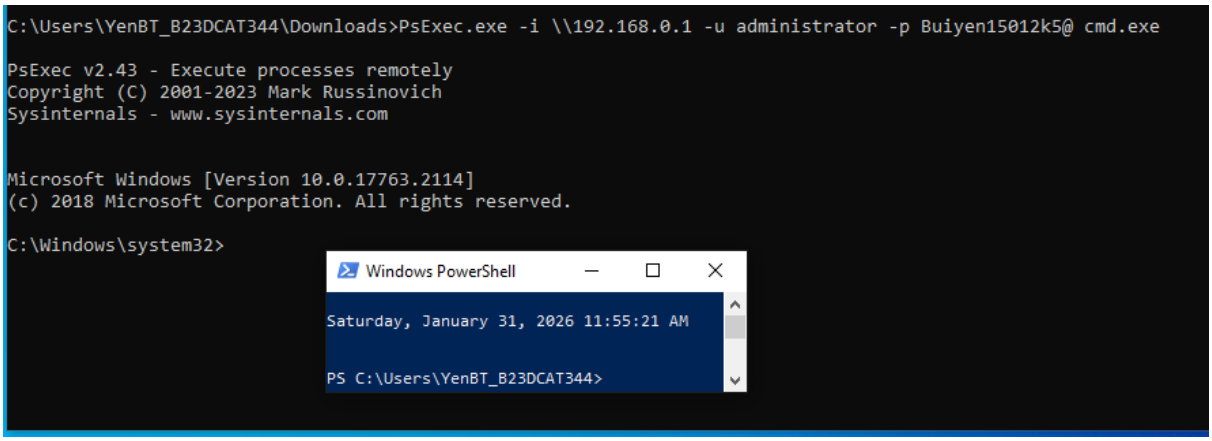
➢ Turn on network discovery ở máy Windows Server.



Hình 45 Bật network discovery trên máy Windows Server

- Vào cmd thực hiện lệnh:

  psexec.exe \\<IP máy server> -u <tên máy server> -p <mật khẩu> -c cmd.exe Dùng lệnh whoami để kiểm tra → Kết quả là máy Windows 10 đã kết nối tới máy Windows Server.



Hình 46 Sử dụng công cụ PSTools kết nối thành công

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Đinh Trường Duy, Phạm Hoàng Duy, Bài giảng Hệ điều hành Windows và Linux/Unix, Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2022.

[2] Tom Carpenter, Microsoft Windows Server Operating System Essentials, Sybex, 2011.

[3] PsExec: https://quantrimang.com/psexec-la-gi-179050

https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/psexec